INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN CAN MEDIANTE EL USO DEL ESCÁNER Y GODIAG GT100 PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO AUTOMOTRIZ (CASO: NISSAN AD 2009)

POSTULANTE: Williams Conde Orellana

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I- 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de grado en primer lugar a Dios, por brindarme la vida, la salud, la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta importante etapa de mi formación profesional.

A mis padres, quienes con esfuerzo, sacrificio y apoyo incondicional me han acompañado a lo largo de mi vida, inculcándome valores y principios que han sido fundamentales para alcanzar cada una de mis metas.

A mi familia, por su comprensión, motivación y confianza durante el desarrollo de este proyecto, especialmente en aquellos momentos en los que las dificultades parecían mayores que las fuerzas para continuar.

A mis docentes, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, contribuyendo significativamente a mi formación académica y profesional.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que creyeron en mí y me impulsaron a seguir adelante, demostrando que la perseverancia, la disciplina y el esfuerzo son la base para alcanzar los objetivos propuestos.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por permitirme culminar satisfactoriamente esta etapa de mi formación académica, brindándome fortaleza, sabiduría y perseverancia para superar cada desafío presentado durante el desarrollo de este proyecto.

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante, factores fundamentales para alcanzar este logro académico y profesional.

Mi reconocimiento a los docentes del Instituto por compartir sus conocimientos, experiencias y orientaciones técnicas que contribuyeron significativamente al desarrollo de este trabajo de investigación.

Asimismo, agradezco a los profesionales y compañeros que aportaron con sus sugerencias y observaciones durante la ejecución del proyecto, fortaleciendo el aprendizaje y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

De manera especial, agradezco a todas las personas que colaboraron directa e indirectamente en la realización de este trabajo titulado: "Desarrollo de un sistema de verificación de la red de comunicación CAN mediante el uso del escáner y GODIAG para optimizar el diagnóstico electrónico automotriz (Caso: Nissan AD 2009)", cuyo desarrollo permitió fortalecer mis competencias técnicas en el área de diagnóstico electrónico automotriz.

A todos ellos, mi más profunda gratitud.

INDICE

Resumen ……1
introducción ……2
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3
1.1. Diagnóstico y Justificación 3
1.1.1. Diagnóstico 3
1.1.2. Justificación Técnica 4
1.1.3. Justificación Económica 4
1.1.4. Justificación Social 5
1.2. Identificación Del Problema 5
1.2.1. Representación Gráfica Del Problema 7
1.2.2. Formulación del problema de investigación 7
1.3. OBJETIVOS 7
1.3.1. Objetivo General 7
1.3.2. Objetivos Específicos 7
1.4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 8
1.4.1. Enfoque de investigación 8
2. MARCO TEORICO 10
2.1. Sistemas de redes multiplexadas en el automóvil 10
2.1.1. Historia de las redes multiplexadas 10
2.1.2. Redes multiplexadas 11
2.1.3. Necesidad de implementar redes multiplexadas 12
2.1.4. Ventajas de las redes multiplexadas 13
2.1.5. Tipo de redes multiplexadas 14
2.1.6. Topología de redes multiplexadas 16
2.1.7. Protocolos de comunicación 20
2.1.8. Protocolo de diagnostico sistema OBDII 24
2.2. Conceptos fundamentales en redes multiplexadas 27
2.2.1. Sistema de comunicación de datos 27
2.2.2. Electrónica analógica y electrónica digital 28
2.2.3. Unidades de información 33

2.2.4. Combinaciones de puertas lógicas 34
2.3. Red multiplexada CAN BUS 37
2.3.1. Introducción 37
2.3.2. Historia del CAN BUS y evolución 37
2.3.3. Ubicación de la red CAN BUS con respecto a los demás tipos de redes .. 39
2.3.4. Tipo de redes CAN BUS 40
2.3.5. Elementos del CAN BUS 41
2.3.6. Funcionamiento de la red CAN BUS 45
2.3.7. Datagrama del bus de datos 45
2.3.8. Ventaja de la transmisión de datos red CAN BUS 47
2.3.9. Adjudicación de datos CAN BUS 48
2.3.10. Fuentes parasitas 50
3. Propuesta de innovación o solución de problema 53
3.1. Vehículo de estudio 53
3.1.2. Características técnicas del vehículo 53
3.1.3. Estado inicial del vehículo 54
3.1.4. Sistemas electrónicos presentes en el vehículo 56
3.1.5. Arquitectura de comunicación CAN BUS del vehículo 57
3.2. Herramientas y equipos utilizados 58
3.2.1. Escáner automotriz Tindiag 2 con software DiagZone 58
3.2.2. Dispositivo GODIAG GT100 60
3.2.3. Osciloscopio automotriz Hantek 1008C 62
3.2.4. Multímetro digital 64
3.3. Metodología de diagnóstico y verificación de la red CAN BUS 66
3.3.1. Introducción al procedimiento de diagnóstico 66
3.3.2. Inspección preliminar del vehículo 67
3.3.3. Verificación del puerto de diagnóstico OBD II 69
3.3.4. Diagnóstico mediante escáner Tindiag 2 70
3.4. Verificación de la red CAN BUS mediante GODIAG GT100 72
3.4.1. Conexión del dispositivo al vehículo 73
3.4.2. Verificación de alimentación del puerto OBD II 74
3.4.3. Conexión del escáner Tindiag 2 al GODIAG GT100 75

3.4.4. Verificación de actividad de comunicación CAN BUS 75
3.4.5. Interpretación de resultados 77
3.4.6. Importancia del GODIAG GT100 dentro del procedimiento de diagnóstico 77
3.5. Análisis de las características técnicas del protocolo de comunicación multiplexado red CAN BUS equipado en el motor HR15 de la marca Nissan. 78
3.5.1. Adquisición de datos de la red CAN BUS 79
3.5.2. Toma de datos de la red CAN BUS 79
3.5.3. Toma de datos de la red CAN BUS en funcionamiento del motor 83
3.5.4. Obtención de mensajes de la red CAN BUS 87
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 94
4.1. Conclusiones 94
4.2. Recomendaciones 96
4.3. BIBLIOGRAFÍA 97
4.4. ANEXOS 99

Tabla de figuras

Figura 1 diagrama de Ishikawa 7
Figura 2 Comparativa entre una red no multiplexada y multiplexada 13
Figura 3 Configuración punto a punto 16
Figura 4 Configuración anillo 17
Figura 5 Conexión estrella 18
Figura 6 Configuración lineal 18
Figura 7 Configuración Daisy Chan 19
Figura 8 Configuración esclavo estrella 20
Figura 9 Componentes de una red Lin 20
Figura 10 Señal Van Bus 21
Figura 11 Diferencias entre VAN y CAN 22
Figura 12 Estructura anular Most Bus 22
Figura 13 Topología Flex Rar 24
Figura 14 Conector OBDII 25

Figura 15 Concepto de comunicación de la electrónica 28
Figura 16 Señal analógica de un sensor de presión diferencial 29
Figura 17 Señal cuadrada..... 29
Figura 18 Representación de la señal digital 31
Figura 19 Representación de bit y byte..... 33
Figura 20 Convertidor A/D 34
Figura 21 Decodificador de 2 a 4 34
Figura 22 Codificador 35
Figura 23 . Multiplexor de cuadro entradas..... 36
Figura 24 Demultiplexor de cuatro salidas 36
Figura 25 Comparador de 4 bits 37
Figura 26 Referencia de velocidad de las redes multiplexadas..... 39
Figura 27 Esquema de redes multiplexadas de alta y baja velocidad 41
Figura 28 Información en cables del BUS de datos 42
Figura 29 Resistencias de extremos del BUS 43
Figura 30 Resistencias intercaladas en la red..... 43
Figura 31 Controlador CAN 44
Figura 32 Ubicación del transceptor y receptor..... 45
Figura 33 Campos de un mensaje CAN BUS 47
Figura 34 Prioridad de mensajes en CAN BUS..... 49
Figura 35 Tension en las líneas CAN High y CAN Low..... 50
Figura 36 Fuentes parasitas 51
Figura 37 Vista general del vehículo objeto de estudio. 53
Figura 38 parabrisas..... 54
Figura 39 Inspección preliminar del sistema eléctrico. 55
Figura 40 cableado inicial 56
Figura 41 Principales módulos electrónicos presentes en el vehículo. 57
Figura 42 Arquitectura general de la red CAN BUS. 58
Figura 43 Escáner Tindiag 2 utilizado durante las pruebas. 59
Figura 44 Interfaz del software DiagZone. 60
Figura 45 Dispositivo GODIAG GT100. 62
Figura 46 Conexión del GODIAG GT100 al vehículo 62
Figura 47 Osciloscopio Hantek 1008C. 64

Figura 48 Captura de señales CAN BUS observadas durante la prueba. 64
Figura 49 Multímetro digital utilizado..... 65
Figura 50 Diagrama general de la metodología aplicada. 66
Figura 51 Verificación del estado de la batería. 67
Figura 52 Inspección de fusibles..... 68
Figura 53 Inspección del cableado. 68
Figura 54 Localización del conector DLC..... 69
Figura 55 Identificación de terminales OBD II. 70
Figura 56 Identificación automática del vehículo..... 70
Figura 57 Los códigos obtenidos fueron registrados para su posterior análisis..... 71
Figura 58 Lectura de códigos de falla. 72
Figura 59 Dispositivo GODIAG GT100 utilizado durante el diagnóstico. 73
Figura 60 Conexión del GODIAG GT100 al puerto OBD II..... 74
Figura 61 Verificación de alimentación mediante GODIAG GT100. 75
Figura 62 Conexión conjunta del GODIAG GT100 y escáner Tindiag 2..... 75
Figura 63 Indicadores LED de actividad CAN BUS..... 76
Figura 64 Proceso de verificación de comunicación mediante GODIAG GT100. 78
Figura 65 Lectura de la resistencia de terminación de la red CAN BUS..... 80
Figura 66 Medición de la resistencia de terminación de la red sin en modulo IPDM 81
Figura 67 Desconexión del IPDM de la red CAN BUS 81
Figura 68 Medición de la resistencia de terminación de la red sin el ECM 82
Figura 69 Desconexión del ECM de la red CAN BUS 82
Figura 70 Voltaje de alimentación Bornera OBDII pin 16 83
Figura 71 Señal de la red CAN BUS 83
Figura 72 Tiempo de envió de la señal CAN BUS..... 84
Figura 73 Medición del voltaje CAN High en funcionamiento de la red 85
Figura 74 Medición del voltaje CAN Low en funcionamiento de la red 85
Figura 75 Medición del voltaje pin 16 del OBDII 86
Figura 76 Medición del voltaje pin 8 del conector OBDII 86
Figura 77 Medición del voltaje K Line 87
Figura 78 Valor de la resistencia de terminación del ECM 88
Figura 79 Medición del voltaje CAN Low del ECM 89
Figura 80 Medición del voltaje CAN High del ECM 89

Figura 81 Valor de la resistencia de determinación de modulo IPDM 90
Figura 82 Voltaje CAN Low del módulo IPDM..... 91
Figura 83 Voltaje CAN High del módulo IPDM..... 91
Figura 84 Mensajes CAN BUS del IPDM..... 92
Figura 85 Energización del módulo BCM y lectura de datos CAN BUS 93

Índice de tablas

Tabla 1 Protocolos de conexión OBDII 25
Tabla 2 Codificación numérica decimal -binaria-hexadecimal..... 32
Tabla 3 Velocidad de transmisión de datos..... 33
Tabla 4 Prioridad de mensajes 48
Tabla 5 Especificaciones técnicas del vehículo. 54
Tabla 6 Características técnicas del escáner Tindiag 2. 59
Tabla 7 Características técnicas del GODIAG GT100. 61
Tabla 8 Características técnicas del osciloscopio. 63
Tabla 9 Características técnicas del multímetro digital. 65
Tabla 10 Verificación de alimentación OBD II. 74
Tabla 11 Mensajes CAN BUS del ECM 89
Tabla 12 Mensajes CAN BUS del BCM 93

Lista de Anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo..... 99
Anexo 2 99
Anexo 3 preparación de masa plástica 99
Anexo 4 des abolladura con maquina..... 100
Anexo 5 adaptación del parachoques..... 100
Anexo 6 Encintado..... 101
Anexo 7 preparación de masa plástica 101
Anexo 8 preparación den pintura..... 102
Anexo 9 pintado general..... 102
Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente..... 103

Anexo 11 Diagrama CAN 02 104
Anexo 12 Diagrama CAN 02 105
Anexo 13 Red CAN BUS sin la modulo IPDM 106
Anexo 14 Red CAN BUS con Perturbaciones 106
Anexo 15 Señal CAN BUS de modulo CVT 107
Anexo 16 Señal CAN BUS del módulo BCM 107

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la industria automotriz ha experimentado un importante avance tecnológico debido a la incorporación de sistemas electrónicos y unidades de control que permiten mejorar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia de los vehículos modernos. Estos sistemas electrónicos se encuentran interconectados mediante redes de comunicación internas que permiten el intercambio de información entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo, siendo una de las más utilizadas la red de comunicación CAN BUS (Controller Area Network). Este sistema de comunicación permite que múltiples unidades de control electrónico compartan información en tiempo real para garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas del vehículo (Robert Bosch GmbH, 2011).

La implementación de redes de comunicación como CAN BUS ha permitido optimizar la arquitectura electrónica de los vehículos, reduciendo la cantidad de cableado necesario y mejorando la velocidad de transmisión de datos entre los distintos sistemas electrónicos. No obstante, el incremento de la complejidad electrónica en los vehículos modernos ha generado nuevos desafíos para el diagnóstico y mantenimiento automotriz, especialmente en los talleres mecánicos tradicionales que no cuentan con las herramientas adecuadas ni con procedimientos técnicos especializados para la verificación de estos sistemas de comunicación electrónica (Halderman, 2017).

En muchos talleres automotrices de ciudades como El Alto, el diagnóstico de fallas electrónicas continúa realizándose mediante métodos empíricos o mediante el uso de escáneres básicos que únicamente permiten la lectura de códigos de falla. Esta situación limita la capacidad de los técnicos automotrices para identificar problemas relacionados con la comunicación entre módulos electrónicos, lo que puede generar diagnósticos incorrectos, reemplazo innecesario de componentes y mayores tiempos de reparación.

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como finalidad implementar un sistema de verificación de la red de comunicación CAN BUS mediante la utilización de herramientas de diagnóstico electrónico como el escáner ThinkDiag 2 con software DiagZone Pro, el módulo de diagnóstico GODIAG GT100 y un Osciloscopio automotriz, aplicados al diagnóstico del sistema electrónico de un Nissan AD 2009.

RESUMEN

El presente proyecto de grado titulado “Desarrollo de un sistema de verificación de la red de comunicación CAN mediante el uso del escáner y GODIAG para optimizar el diagnóstico electrónico automotriz. Caso: Nissan AD 2009”, tuvo como finalidad desarrollar una metodología de diagnóstico que permita verificar el estado de la red de comunicación CAN BUS mediante la utilización de herramientas especializadas de diagnóstico electrónico automotriz.

La creciente incorporación de sistemas electrónicos en los vehículos modernos ha generado la necesidad de implementar procedimientos más eficientes para la detección de fallas relacionadas con la comunicación entre módulos electrónicos. En este contexto, la red CAN BUS se ha convertido en uno de los principales medios de intercambio de información dentro de los vehículos, permitiendo la interacción entre diferentes unidades de control electrónico (ECU).

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un vehículo Nissan AD modelo 2009 como caso de estudio. La metodología aplicada consistió en la inspección inicial del sistema eléctrico, verificación del puerto de diagnóstico OBD II, análisis de comunicación mediante el escáner Tindiag 2 con software DiagZone, comprobación de actividad de red utilizando el dispositivo GODIAG GT100, medición de voltajes y resistencia mediante multímetro digital, y análisis de señales CAN HIGH y CAN LOW utilizando el osciloscopio automotriz Hantek 1008C.

Los resultados obtenidos permitieron verificar el correcto funcionamiento de la red de comunicación CAN BUS, identificar el estado de comunicación entre los módulos electrónicos y validar la efectividad de las herramientas utilizadas durante el proceso de diagnóstico. Asimismo, se comprobó que la aplicación conjunta del escáner, GODIAG GT100, multímetro y osciloscopio mejora la precisión en la detección de fallas electrónicas y optimiza los tiempos de diagnóstico.

Finalmente, se concluye que la metodología desarrollada constituye una alternativa técnica eficiente para la verificación de redes CAN BUS en vehículos modernos, contribuyendo al fortalecimiento de los procedimientos de diagnóstico electrónico automotriz y al desarrollo de competencias técnicas en el área de mantenimiento y reparación vehicular.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Diagnóstico y Justificación

1.1.1. Diagnóstico

En la actualidad, los vehículos modernos incorporan una gran cantidad de sistemas electrónicos controlados mediante unidades de control electrónico (ECU), las cuales intercambian información a través de redes de comunicación digital, siendo la red CAN BUS una de las más utilizadas en la industria automotriz.

El correcto funcionamiento de esta red es fundamental para garantizar la operación eficiente de sistemas relacionados con el motor, transmisión, frenos, seguridad y confort del vehículo. Sin embargo, cuando se presentan fallas en la comunicación entre módulos electrónicos, los procesos de diagnóstico suelen volverse complejos debido a la dificultad para identificar el origen exacto de la avería.

En muchos talleres automotrices se observa que el diagnóstico de fallas electrónicas se limita únicamente a la lectura de códigos de falla mediante escáneres convencionales. Esta situación puede generar diagnósticos incompletos, debido a que existen problemas de comunicación que no siempre son detectados únicamente mediante la lectura de códigos DTC.

Asimismo, la falta de procedimientos estructurados para verificar el estado de la red CAN BUS ocasiona que muchas reparaciones se realicen mediante prueba y error, incrementando los tiempos de diagnóstico, los costos de reparación y la posibilidad de reemplazar componentes en buen estado.

En el caso específico del Nissan AD 2009, la red CAN BUS constituye el principal medio de comunicación entre los módulos electrónicos del vehículo. Por esta razón, cualquier interrupción, pérdida de señal, falla de alimentación o alteración en las líneas CAN HIGH y CAN LOW puede afectar significativamente el funcionamiento de diversos sistemas electrónicos.

Frente a esta problemática surge la necesidad de implementar una metodología de verificación que permita evaluar de manera rápida y confiable el estado de la red CAN BUS mediante la utilización de herramientas especializadas como el escáner automotriz Tindiag 2 con software DiagZone, el dispositivo GODIAG GT100, el multímetro digital y el osciloscopio automotriz Hantek 1008C.

La aplicación de estas herramientas permitirá optimizar los procesos de diagnóstico electrónico automotriz, facilitando la detección de fallas de comunicación y contribuyendo a mejorar la eficiencia de las labores de mantenimiento y reparación vehicular.

1.1.2. Justificación Técnica

La presente investigación se justifica técnicamente debido a la necesidad de optimizar los procesos de diagnóstico electrónico en vehículos equipados con redes de comunicación CAN BUS. Actualmente, la complejidad de los sistemas electrónicos automotrices exige la utilización de metodologías y herramientas especializadas que permitan identificar con precisión las fallas relacionadas con la comunicación entre módulos electrónicos.

Mediante el desarrollo de un sistema de verificación utilizando el escáner Tindiag 2 con software DiagZone, el dispositivo GODIAG GT100, el multímetro digital y el osciloscopio Hantek 1008C, será posible analizar el comportamiento de la red CAN BUS, verificar la integridad de las líneas de comunicación CAN HIGH y CAN LOW, evaluar la resistencia de terminación y observar las señales electrónicas generadas durante la transmisión de datos.

La aplicación de estas herramientas permitirá obtener diagnósticos más precisos, reducir errores en la identificación de averías y fortalecer los procedimientos técnicos utilizados en el mantenimiento y reparación de vehículos modernos.

1.1.3. Justificación Económica

Desde el punto de vista económico, la implementación de una metodología adecuada para la verificación de la red CAN BUS contribuye a reducir los costos asociados a diagnósticos incorrectos y al reemplazo innecesario de componentes electrónicos.

En muchos casos, la falta de procedimientos adecuados provoca que se sustituyan módulos, sensores o actuadores que se encuentran en buen estado, generando gastos innecesarios para los propietarios de los vehículos y pérdidas económicas para los talleres automotrices.

La utilización de herramientas de diagnóstico especializadas permite localizar con mayor precisión el origen de las fallas, disminuyendo el tiempo invertido en la búsqueda de averías y optimizando el uso de recursos técnicos y económicos.

Asimismo, la reducción de los tiempos de diagnóstico incrementa la productividad de los talleres automotrices, permitiendo atender una mayor cantidad de vehículos y mejorar la rentabilidad de los servicios prestados.

1.1.4. Justificación Social

La presente investigación posee importancia social debido a que contribuye al mejoramiento de la calidad de los servicios de diagnóstico y reparación automotriz ofrecidos a la población.

La correcta identificación de fallas electrónicas permite garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad, reduciendo el riesgo de averías inesperadas que puedan afectar a conductores y pasajeros.

Asimismo, el desarrollo de este proyecto fortalece la formación técnica de estudiantes y profesionales del área automotriz, promoviendo la actualización de conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías implementadas en los vehículos modernos.

De igual manera, la investigación aporta información técnica que podrá servir como referencia para futuras investigaciones relacionadas con el diagnóstico electrónico automotriz y las redes de comunicación vehicular, contribuyendo al desarrollo tecnológico del sector automotriz.

Finalmente, la optimización de los procesos de diagnóstico favorece tanto a propietarios de vehículos como a talleres especializados, generando beneficios que impactan positivamente en la comunidad y en el sector de servicios automotrices.

1.2. Identificación Del Problema

En los últimos años, la industria automotriz ha experimentado una rápida evolución tecnológica debido a la incorporación de sistemas electrónicos avanzados en los vehículos modernos, tales como unidades de control electrónico (ECU), sensores inteligentes y redes de comunicación multiplexadas como CAN BUS. Estos sistemas permiten el intercambio de información entre diferentes módulos del vehículo para mejorar el rendimiento, seguridad y control del automóvil.

Sin embargo, esta evolución tecnológica ha generado nuevas dificultades en los talleres mecánicos tradicionales, especialmente en aquellos que no cuentan con equipos de diagnóstico electrónico adecuados ni con procedimientos técnicos para la verificación de sistemas de comunicación electrónica. Como consecuencia, muchos diagnósticos continúan realizándose mediante métodos empíricos o por prueba y error, lo que provoca diagnósticos incorrectos, reemplazo innecesario de componentes y aumento en los tiempos de reparación.

Diversos estudios indican que el avance tecnológico del sector automotriz ha generado una brecha entre la complejidad de los sistemas electrónicos del vehículo y la capacidad técnica de los talleres para diagnosticarlos correctamente. En muchos casos, los técnicos automotrices no cuentan con suficiente capacitación o herramientas para interpretar adecuadamente los datos obtenidos mediante equipos de diagnóstico electrónico.

Asimismo, el uso de herramientas especializadas como escáneres automotrices, osciloscopios y equipos de diagnóstico electrónico permite acceder a los sistemas de control del vehículo, interpretar los datos generados por la ECU y localizar con mayor precisión la causa raíz de las fallas electrónicas, reduciendo tiempos de diagnóstico y evitando el reemplazo innecesario de componentes.

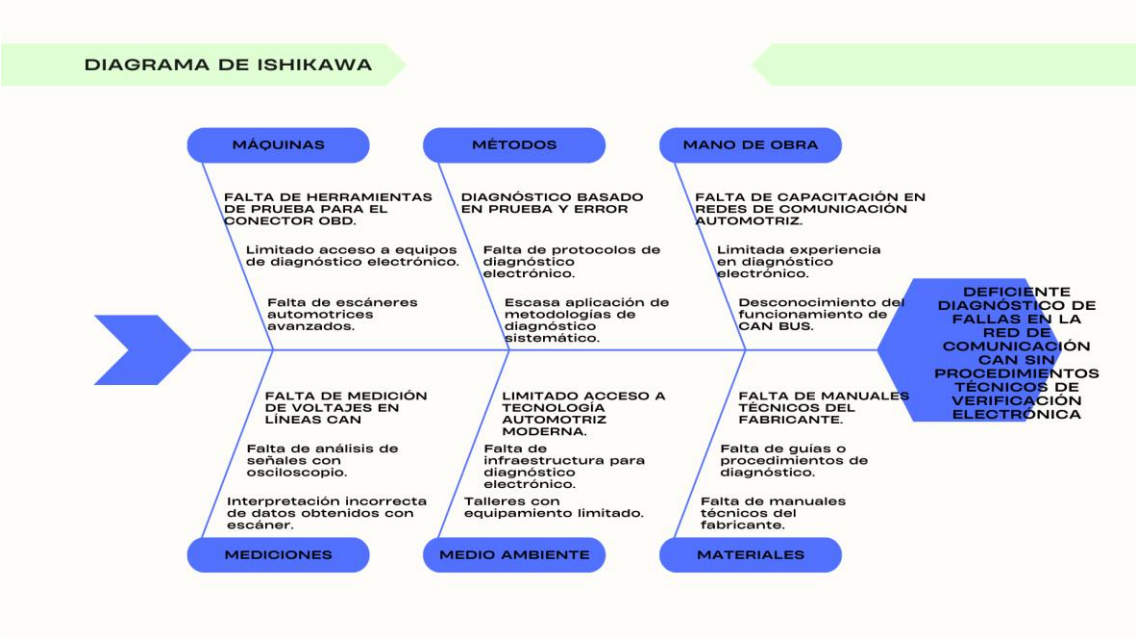
En el contexto de los talleres automotrices de ciudades como El Alto, esta problemática se evidencia aún más debido a que muchos talleres continúan enfocados principalmente en la reparación mecánica tradicional, mientras que los sistemas electrónicos y las redes de comunicación del vehículo requieren herramientas y metodologías de diagnóstico más avanzadas.

En este sentido, la falta de procedimientos técnicos para la verificación de redes de comunicación automotriz como CAN BUS limita la capacidad de los técnicos para identificar fallas relacionadas con la comunicación entre módulos electrónicos del vehículo, lo cual se ha convertido en una de las causas frecuentes de fallas en vehículos modernos.

Ante esta problemática surge la necesidad de implementar un sistema de verificación de la red de comunicación CAN BUS utilizando herramientas de diagnóstico electrónico como escáner automotriz, módulos de prueba de red y osciloscopio, que permita mejorar el proceso de diagnóstico electrónico en los talleres automotrices y contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector.

1.2.1. Representación Gráfica Del Problema

Figura 1 diagrama de Ishikawa



Fuente: De elaboración Propia

1.2.2. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿ Cómo mejorar el diagnóstico de fallas y análisis en la red de comunicación CAN BUS?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Implementar un sistema de verificación de la red de comunicación CAN utilizando un escáner automotriz y el equipo Godiag GT100 para optimizar el diagnóstico electrónico de un vehículo Nissan AD 2009

1.3.2. Objetivos Específicos

- Identificar los componentes y la topología de la red de comunicación CAN BUS presentes en el sistema electrónico del Nissan AD 2009.
- Aplicar el escáner automotriz ThinkDiag 2 con software DiagZone Pro para verificación de la topología de redes

- Realizar mediciones eléctricas en las líneas de comunicación CAN High y CAN Low utilizando el módulo GODIAG para verificar el estado de la red de comunicación.
- Analizar las señales de comunicación CAN BUS mediante el uso de un osciloscopio automotriz para evaluar el comportamiento de la red electrónica del vehículo.

1.4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de la presente investigación, es de alcance descriptivo y de corte cualitativo.

1.4.1. Enfoque de investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en la recolección y análisis de datos medibles obtenidos mediante instrumentos de diagnóstico electrónico automotriz, tales como escáneres, equipos de medición eléctrica y dispositivos de análisis de señales. El enfoque cuantitativo se caracteriza por utilizar mediciones numéricas y procedimientos estadísticos o técnicos para analizar fenómenos y comprobar resultados de manera objetiva (Hernández Sampieri et al., 2014).

En el desarrollo del proyecto se obtendrán datos cuantificables relacionados con el funcionamiento de la red de comunicación CAN BUS del vehículo, tales como voltajes presentes en las líneas CAN High y CAN Low, valores de resistencia de terminación de la red, códigos de diagnóstico de fallas (DTC) y formas de onda de comunicación observadas mediante instrumentos de medición electrónica. Estos datos permitirán evaluar el estado de la red de comunicación del sistema electrónico del vehículo y determinar posibles fallas en el intercambio de información entre las unidades de control electrónico.

Asimismo, la investigación presenta un alcance descriptivo, ya que busca identificar y describir las características del funcionamiento de la red CAN BUS mediante la observación técnica y la medición de parámetros eléctricos del sistema de comunicación del vehículo. Los estudios descriptivos permiten detallar las propiedades y características de un fenómeno tecnológico a partir de la recolección sistemática de datos observables (Bernal, 2016).

El diseño metodológico del proyecto también contempla un enfoque experimental aplicado, debido a que se realizarán pruebas prácticas de diagnóstico electrónico en el vehículo mediante la utilización de herramientas especializadas de diagnóstico automotriz. A través de estas pruebas se analizarán las señales de comunicación y el comportamiento eléctrico de la red CAN BUS, lo cual permitirá validar el procedimiento de verificación del sistema de comunicación del vehículo.

De esta manera, el enfoque cuantitativo del estudio se fundamenta en la medición objetiva de parámetros eléctricos y señales electrónicas presentes en el sistema de comunicación del vehículo, permitiendo generar información técnica que contribuya al desarrollo de un procedimiento de diagnóstico electrónico aplicado a la verificación de la red CAN BUS en el ámbito del mantenimiento automotriz.

Capitulo III

2. MARCO TEORICO

2.1. Sistemas de redes multiplexadas en el automóvil

2.1.1. Historia de las redes multiplexadas

La rápida evolución de estas redes, la norme competencia entre fabricantes, la aparición continua de nuevas tecnologías (procesadores más rápidos, memorias con más capacidad, buses más veloces) hace que este resumen siempre sea incompleto, pero en todo caso sirve para reflejar esta gran rapidez den la evolución de los sistemas electrónicos.

• En 1994, un consorcio entre las empresas Citroên, Peugeot y Renault crea la red de comunicación VAN (Vehicle Área Network), esta red también consiste en dos cables eléctricos y se aplicó a vehículos del grulY) Citroên-Peugeot (no a vehículos Renault).

• También en 1994, SAE (Society of Automotive Engineers) establece el protocolo de comunicación JI 850 (sustituido posteriormente por el J 1939) que establece la base de las redes de comunicación que han utilizado empresas como Chrysler, General Motors o Ford entre otros.

• En el año 1998. un acuerdo entre las empresas Ericsson, Intel, IBM, Toshiba, Nokia, Microsoft, Apple y da como resultado la creación de la red Bluetooth (el nombre proviene del rey Danés Harold Blatand, «Diente azul»), una red inalámbrica que utiliza las ondas electromagnéticas como canal de transmisión.

• También en 1998 el grupo Fiat se añadió a la utilización del multiplexado creando una red propia ala que llamó Florence, que es una red eléctrica de dos cables. Posteriormente, en 2003, desarrolló una plataforma de comunicación a la que denominó VeNICE (Vehicle Network with Integrated Control Electronics).

• En 2001 otra alianza de empresas liderada por Audi dio como resultado la red MOST que, en lugar de utilizar impulsos eléctricos y cables, utiliza luz que circula a través de fibras ópticas.

• En 2004 BMW junto a Motorola, Elmos e Infineon desarrolló una red óptica a la que llamó Byteflight.

• En Audi y NEC desarrollan una red llamada LIN (Local InterConnect Network) que es una red eléctrica de un solo cable. (Barrera Doblado & Ros Marin, 2016, pág. 286)

2.1.2. Redes multiplexadas

Los automóviles actuales cuentan con numerosos elementos electrónicos y su número va en aumento, la gestión de todos ellos sería impensable sin contar con la

electrónica digital que controle todos los subconjuntos de elementos o sistemas electromecánicos mediante sistemas de transmisión de datos especiales, con unos lenguajes que puedan interpretar correctamente esas señales eléctricas en forma de datos que se intercambian mediante redes.

Las redes multiplexadas son sistemas de intercomunicación especiales por los que circulan informaciones en forma de señales digitales por toda una serie de unidades de control a una enorme velocidad, proporcionando gran rapidez en la llegada y envío de información para activar a sus elementos actuadores. Todo ello en tiempos de reacción muy reducidos (milisegundos). (Agueda Casado, Garcia Jimenes, Gomes Morales, Martin Navarro, & Gonzalo Casado, 2017, pág. 396)

2.1.3. Necesidad de implementar redes multiplexadas

Dado el continuo aumento del equipamiento eléctrico/electrónico en los vehículos, los principales fabricantes se han visto en la necesidad de modificar la arquitectura eléctrica con la que dotan a los automóviles.

Hasta el momento, cada equipamiento eléctrico en el automóvil es independiente respecto al resto, de forma que el volumen y peso de los cableados (más de 40 kg con longitudes superiores a los 2 km) es excesivo, dado el gran número de unidades de mando con que se equipa al vehículo.

También se ve dificultada la forma de compartir recursos entre distintas centralitas, pudiéndose dar la necesidad de montar sensores similares de forma duplicada para informar a las diferentes centralitas sin posibilidad de compartir dicha información.

Todo este panorama ha derivado en una solución técnica denominada red multiplexada, que básicamente consiste en interconectar las diferentes unidades de mando entre si mediante un cableado en serie especifico (BUS datos), de forma que todas las centralitas interconectadas a través del BUS pueden intercambiar y compartir informaciones, reduciéndose de forma significativa el volumen, peso y complejidad de la instalación eléctrica/electrónica en los vehículos. Evidentemente, el número de líneas que están conectadas es menor; en cambio la disposición y la cantidad de información que se mueve en la red es mayor.

En este caso, el sistema ha de disponer de un elemento moderador de dicha información; esa función la realizara la unidad de control del multiplexado. Dicho elemento puede recibir diferentes nombres según la marca que lo instale.

De lo anteriormente expuesto se resume que con una arquitectura multiplexada se pueden conseguir las siguientes ventajas:

• Abaratamiento.

• Menor peso y mayor espacio disponible.

• Mayor fiabilidad (menor número de conexiones y por tanto, de averías).

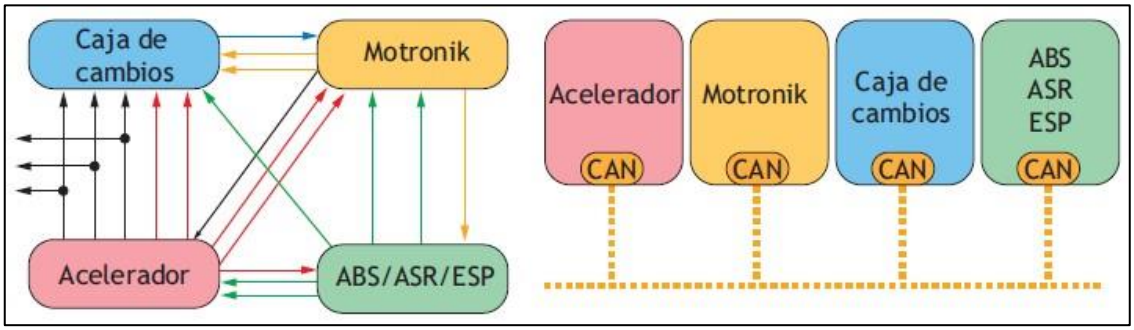
• Mayor velocidad y seguridad en el intercambio de información.

• Posibilidad de mayor numero y complejidad de funciones.

Por tanto, el multiplexado en el automóvil es un sistema de conexión en red de todos los elementos controlados por la UCE, de forma que pueden compartir información entre ellos mediante una o más vías de transmisión y con determinadas reglas para comunicarse. Al conjunto de comandos establecidos por convención o reglas que deben conocer tanto emisor como receptor para poder establecer una comunicación en una red de datos, se denomina protocolo

En un sistema sin multiplexado, es notable la cantidad de cables necesarios para los enlaces entre diferentes UCE y para intercomunicar todos los sistemas del vehículo. Multiplexar una red es enviar la información que puede necesitar más de una unidad, en formato serie por un cable. (Sanchez Fernandez, 2012, págs. 285-286)

Figura 2 Comparativa entre una red no multiplexada y multiplexada



Fuente: Sanchez

2.1.4. Ventajas de las redes multiplexadas

La implantación de las redes de comunicación ha supuesto una gran cantidad de ventajas en las instalaciones eléctricas del automóvil:

- Una notable simplificación del cableado, con el consiguiente ahorro en el coste de la instalación y en el peso de la misma. Esto se ha traducido en una mejora en el precio final del automóvil.
- Una reducción del número de sensores, ya que la información de un sensor se puede propagar por la red y hacerlo disponible para todas las unidades que la necesiten.
- Más posibilidades de comunicación entre diferentes sistemas del automóvil sin coste para el fabricante. Por ejemplo, el volumen del equipo de sonido es variable con la velocidad del automóvil, o si una lámpara se funde se informa a través de pantalla y se puede activar otra lámpara en su lugar. Estas funciones en los circuitos tradicionales significaban la inclusión de más elementos físicos, mientras que en las redes de comunicación tan solo significa una modificación en la programación (software) de las unidades de control, quedando el circuito intacto.
- El punto anterior se ha traducido en un rápido aumento de las funciones que puede realizar un automóvil. Los ejemplos son muy numerosos: los retrovisores se ajustan automáticamente al insertar la marcha atrás, la iluminación exterior del vehículo se ajusta al girar el volante, los seguros de puerta se cierran al subir la velocidad, una sola pantalla puede visualizar una gran diversidad de informaciones para los ocupantes, la climatización se adapta a numerosos parámetros como la velocidad, la luminosidad exterior, etcétera.
- Una ampliación de equipamiento fácil, incluso en posventa. En efecto, colocar un remolque, instalar unos faros antiniebla o sustituir el equipo de sonido son labores que, en la mayoría de casos, no suponen modificar la instalación eléctrica del vehículo, lo que se traduce en una disminución de tiempo y costes para el cliente. (Barrera Doblado & Ros Marin, 2016, págs. 285-286)

2.1.5. Tipo de redes multiplexadas

Dependiendo del fabricante, nos podemos encontrar diferentes tipos de líneas multiplexadas, en las que las velocidades de transmisión y sus protocolos son diferentes. Por tanto, la gran variedad de redes multiplexadas puede estar en función de:

- El canal de transmisión: cables eléctricos, fibra óptica y ondas de radio.

- El tipo de señal para transmitir la información: corriente eléctrica, luz, etc.
- El protocolo de comunicación: son las reglas que permiten la comunicación (tipo de código, dirección, orden de transmisión, etc.). Consiste básicamente en unas variaciones del voltaje en el BUS de datos (bits) agrupados entre si de una forma predeterminada denominada campo de datos.

También se puede decir que el protocolo usado es del tipo serial o serie, refiriéndose a que las informaciones son volcadas al BUS de datos por las centralitas una detrás de otra siguiendo una prioridad reflejada en el campo de datos.

En función de la complejidad y velocidad requerida en la red multiplexada, los fabricantes tienden a implementar en sus vehículos las siguientes soluciones:

- CAN-BUS (Controller Area Network) (grupo motopropulsor), comunicación entre diferentes unidades del grupo, motor, ABS, climatización, suspensión, cambio, diagnosis, etc.
- VAN (Vehicle Area Network), grupo confort, seguridad, electrónica de abordo, etc.
- J1850 Normalización según SAE, utilizado originalmente en vehículos americanos y enfocado hacia la diagnosis.
- ISO 9141, protocolo de comunicación sobre todo utilizada para diagnosis de sistema.
- LIN (Local Interconnect Network), utilizado para sensores y actuadores inteligentes.
- D2B (Domestic Digital Gus), este BUS es del tipo óptico, y ha sido utilizado para transmisiones de audio o vídeo.
- MOST (Media Oriented Systems Transport), corresponde a la evolución del anterior, también óptico, para transmitir audio, vídeo, DVD, radio, Internet, etc.
- FLEXRAY. Se trata de un protocolo de comunicación de alta velocidad (10Mbit/s), que nace para cubrir las futuras necesidades del automóvil moderno, fruto de un consorcio inicialmente compuesto por: BMV, Daimler-Chrysler,General Motors, Freescale, Philips y Robert Bosch GmbH, al que se ha añadido posteriormente Fiat y Siemens VDO, STMicroelectronics, Fujitsu,

Microelectronics, Europe Gmbh, Avidyne y Esterel. Technologies. Todo hace pensar que, en un futuro próximo, este protocolo sustituirá al CAN en automoción.

- Bluetooth, comunicación inalámbrica entre diferentes equipos, ordenador, PDA, móvil, antena GPS.

En un mismo vehículo nos podemos encontrar redes de diferentes tipos, dependiendo de las aplicaciones a las que vayan destinadas. Estas redes podrán estar todas conectadas entre sí o permanecer algunas independientes, como, por ejemplo:

- Una LIN, para aplicaciones en las que una velocidad baja/media sea suficiente.
- Una CAN, para aplicaciones que precisen media/alta velocidad.
- Una MOST, para muy alta velocidad.
- Una FLEXRAY, para aplicaciones que requieran una seguridad máxima.

La interconexión entre las redes de diferente tipo se realizará, en general, mediante un componente físico denominado Gateway, parámetro que se analizará en posteriores apartados. (Sanchez Fernandez, 2012, págs. 286-287)

2.1.6. Topología de redes multiplexadas

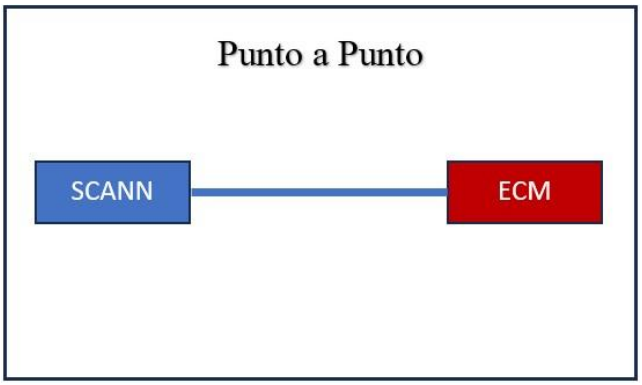
Las redes de aplicación Automotriz presentan diferentes configuraciones las cuales dependen del fabricante que diseñe la electrónica del auto y del arreglo o diversos componentes que estén instalados en cada uno de los modelos. (Auto Avance, 2020)

2.1.6.1. Configuración punto a punto

Este es el tipo de configuración más sencilla que se puede encontrar en una red y esta red está compuesta únicamente por dos módulos tiene la ventaja de un arreglo sencillo cuando se utilice comunicación entre dos módulos, no posee uniones ni conexiones, un ejemplo claro es cuando se tiene comunicación del PCM con el scanner ahí hay una comunicación punto a punto.

Este tipo de configuración puede utilizar uno o dos cables trenzados. (Auto Avance, 2020)

Figura 3 Configuración punto a punto

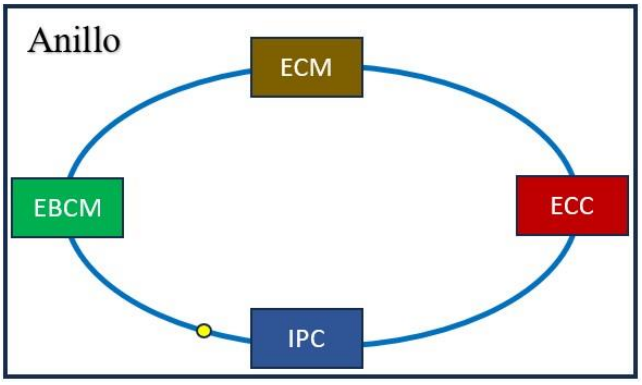


Fuente: Auto Avance (2020)

2.1.6.2. Configuración anillo

Este tipo de configuraciones hace parte de redes más grandes en las cuales se encuentran entre 4 y 20 módulos, presenta la ventaja de la redundancia con lo cual si el canal se abre la información puede viajar en otra dirección y llegar a algunos módulos. Una desventaja notable es que se requiere por cada módulo un mínimo de dos nodos de conexión lo que trae consigo más conexiones y más cableado. Un método muy usado es un cable de fibra óptica. (Auto Avance, 2020, pág. 4).

Figura 4 Configuración anillo

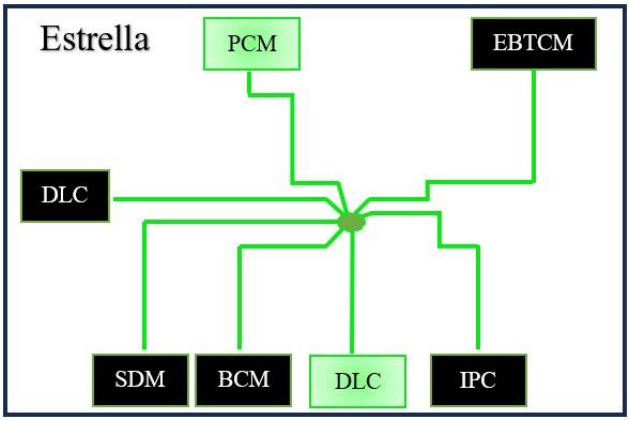


Fuente: Auto Avance (2020)

2.1.6.3. Conexión estrella

Presenta la ventaja de tener una estructura muy centralizada con lo cual, si algo ocurre en la conexión de un módulo o en un módulo, dejara fuera solo ese componente y una desventaja es que existe un nodo central con lo cual se genera una gran cantidad de cableado desde cada uno de los módulos hasta este nodo, a este nodo en el cual se encuentran todas las uniones se le denomina nodo maestro. (Auto Avance, 2020, pág. 4)

Figura 5 Conexión estrella



Fuente: Auto Avance (2020)

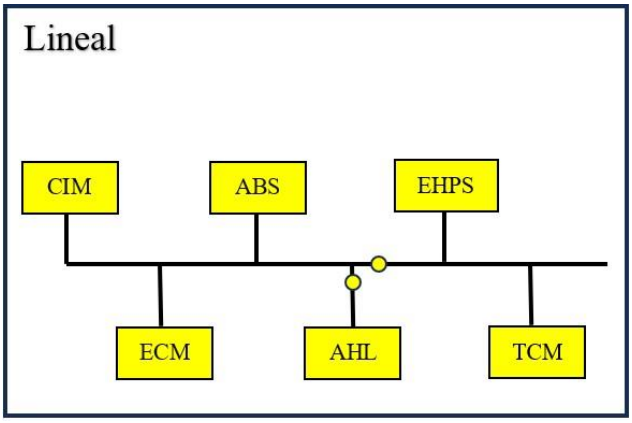
2.1.6.4. Configuración lineal

Esta configuración presenta una ventaja muy grande que es la mínima cantidad de cable para la red, también se hace muy fácil establecer una ruta del alambrado a lo largo del vehículo y no requiere ningún tipo de orden en la lectura de los datos por parte de cada uno de los módulos.

Una evidente desventaja es que como se rompa el cable de comunicación quedaran deshabilitados los módulos desde la ruptura hasta el final de la red.

El método usado para la conexión es uno o dos cables trenzados. (Auto Avance, 2020, pág. 5)

Figura 6 Configuración lineal



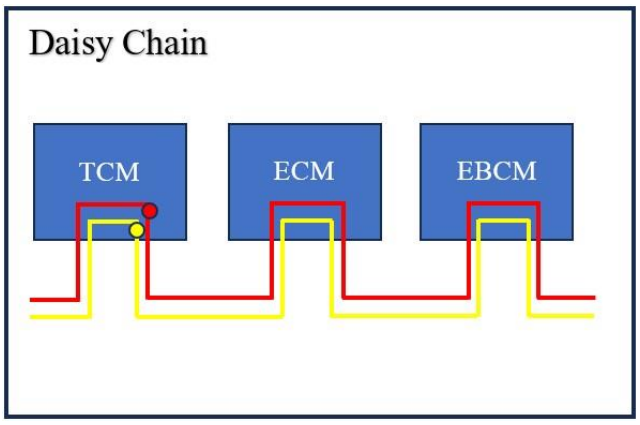
Fuente: Auto Avance (2020)

2.1.6.5. Configuración DAYSY CHAIN (Dos Cables)

Este tipo de configuraciones es la más utilizada en la actualidad en la mayor parte de los fabricantes de vehículos, por su estructura sencilla permite una red con el menor número de nodos posibles y el hecho que se tengan dos canales con la misma información brinda una gran seguridad.

Como desventaja se puede tener que, en el eventual caso de ruptura de la cadena de comunicación, Otro aspecto que hace parte de las desventajas es que si alguno de los módulos es desconectado la red queda interrumpida en ese punto. El medio usado es dos cables trenzados en toda la RED.

Figura 7 Configuración Daisy Chan



Fuente: Auto Avance (2020)

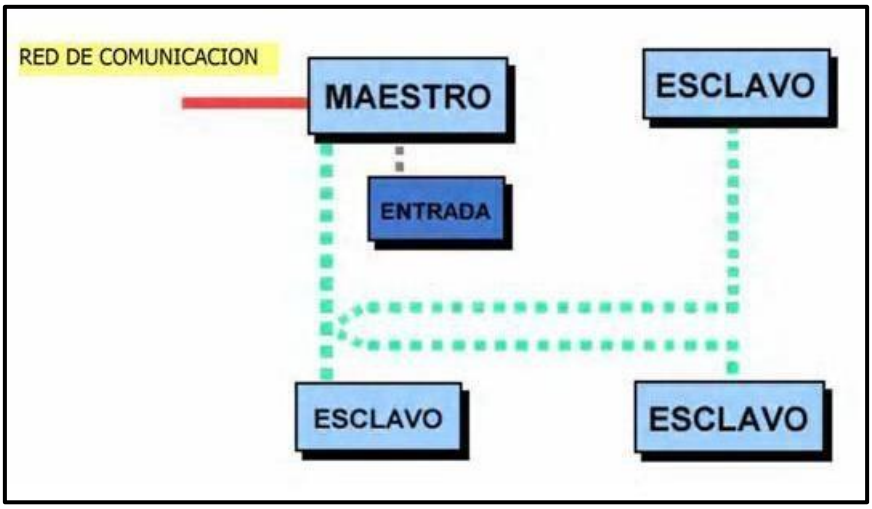
2.1.6.6. Configuración MAESTRO ESCLAVO

En las redes de comunicación de los automóviles existen casos en los cuales hay una comunicación entre módulos, pero de forma completamente independiente a la

comunicación de la red principal, en cualquier caso, por lo menos uno de esos módulos debe tener comunicación con la red principal, y los otros módulos actuaran bajo los requerimientos del módulo conectado a la RED.

Así el que está conectado a la red se llamara MAESTRO y el o los módulos que estén conectados a este siguiendo las instrucciones del maestro se llamaran esclavo. (Auto Avance, 2020, pág. 6)

Figura 8 Configuración esclavo estrella



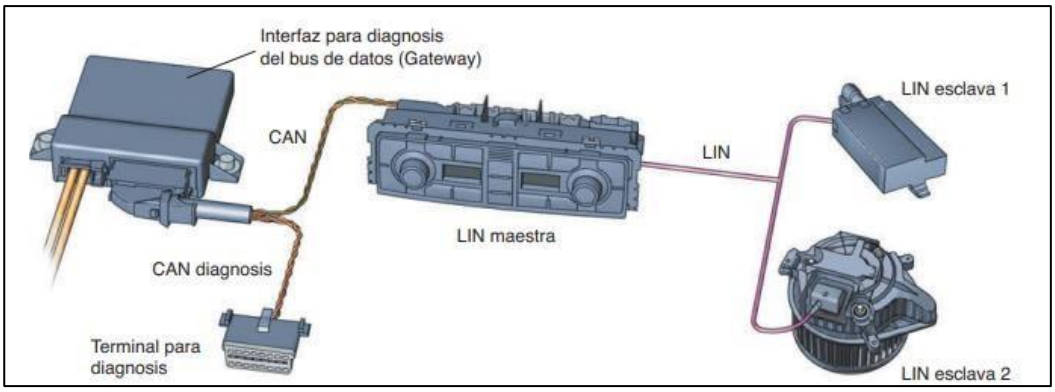
Fuente: Auto Avance (2020)

2.1.7. Protocolos de comunicación

2.1.7.1. Red Lin

La red LIN (Local Interconnect Network), o subsistema local, utiliza un solo cable sin apantallar para la transmisión de datos entre unidades de control. La red establece un intercambio de datos entre unidades de control, denominadas esclavas (hasta 16) y una maestra por cada subsistema. La unidad maestra es la encargada de transmitir los datos de la red LIN a la red CAN a la cual va conectada. Esta red se suele montar en zonas localizadas del vehículo para la transmisión de datos de un mismo sistema. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 97)

Figura 9 Componentes de una red Lin



Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.1.7.2. Red Van Bus

Es una red similar a la red de tipo CAN-BUS en la que la velocidad de transmisión de los datos es mediana (de 50 a 62,5 Kbits/s).

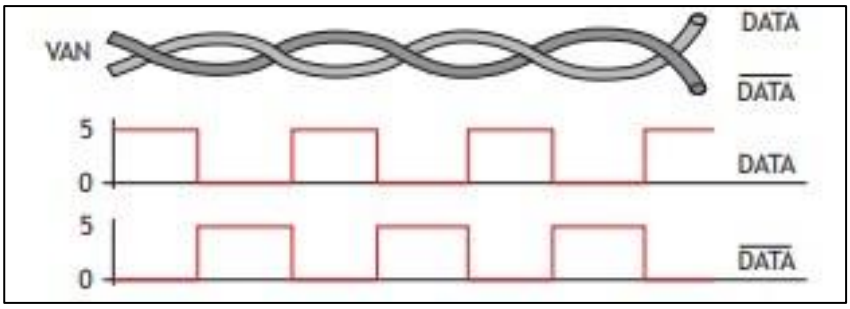
Su uso se enmarca en áreas de confort, donde una respuesta del sistema a tiempo real no es tan necesaria (climatizador, regulación de asientos, tablero de instrumentos, etc.). Algunos fabricantes la denominan BCAN.

El BUS este compuesto por dos cables de cobre de 0,6 mm2 trenzados para evitar interferencias electromagnéticas y no existen resistencias de terminación en el BUS (terminadores).

La información digital discurre en forma de tensión diferenciada en las dos líneas llamadas DATAA y DATAB. La señal eléctrica se transmite con valores inversos de tensión entre las dos líneas.

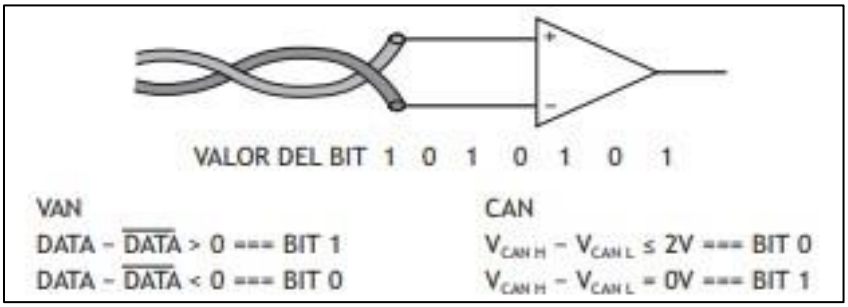
La estructura de las centralitas al igual que en CAN es de tipo master (maestras). Todas las centralitas pueden emitir y recibir mensajes a la vez respetando la prioridad en el protocolo de transmisión de los datos. Además, se debe usar una pasarela o Gateway para permitir la comunicación entre dos redes que funcionen a diferente velocidad (unión entre BUS de tipo CAN y BUS de tipo VAN). (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 297)

Figura 10 Señal Van Bus



Fuente: Sanchez (2012)

Figura 11 Diferencias entre VAN y CAN



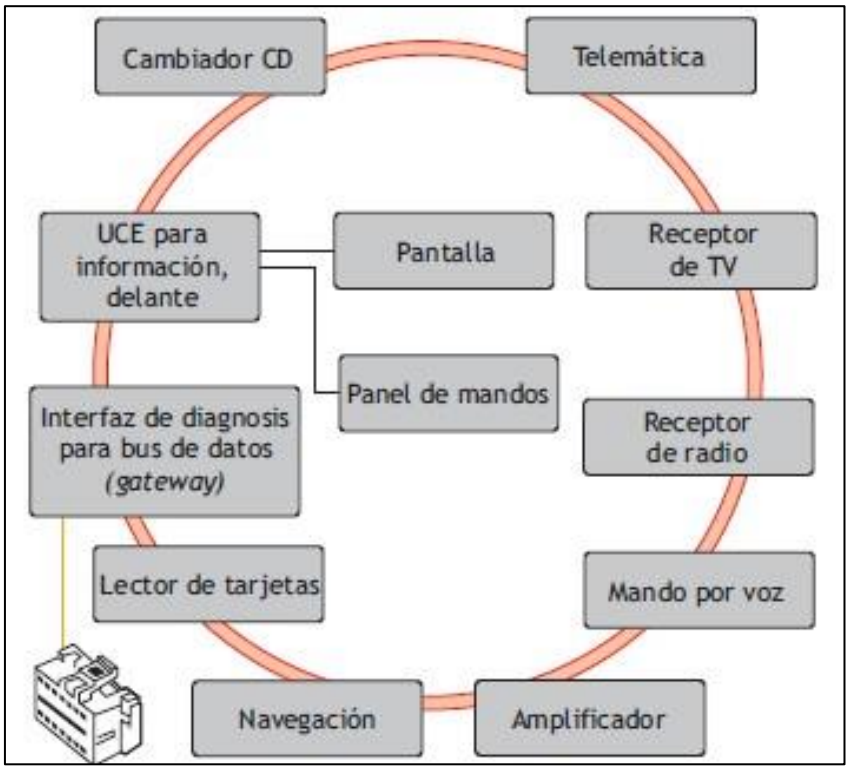
Fuente: Sanchez (2012)

2.1.7.3. Red Most Bus

Media Oriented Systems Transport, es un sistema de bus optoclectrónico, para la transmisión de datos en red, en el cual se transmiten los datos direccionados hacia un destinatario concreto. Este sistema tiene su principal campo de aplicación en la transmisión de datos de alta velocidad, pudiendo transmitir datos a una velocidad de hasta 21 Mbit/s, siendo la velocidad máxima de 1

Mbit/s en el caso de CAN-Bus. El MOST-Bus se emplea, en automoción, en la transmisión de datos en los sistemas de información y entretenimiento. La principal característica de este sistema es su configuración anular; los datos enviados en una dirección dada pasan de unidad de control en unidad de control hasta que son recibidos una vez han dado la vuelta, por la unidad que los envió. (Serrano Michan, 2010)

Figura 12 Estructura anular Most Bus



Fuente: Serrano Michan (2010)

2.1.7.4. Red Flex Rar

FlexRay es un nuevo sistema de comunicación, introducido con el fin de satisfacer los mayores requerimientos de la futura conexión en red de las funciones actuales y futuras en el vehículo.

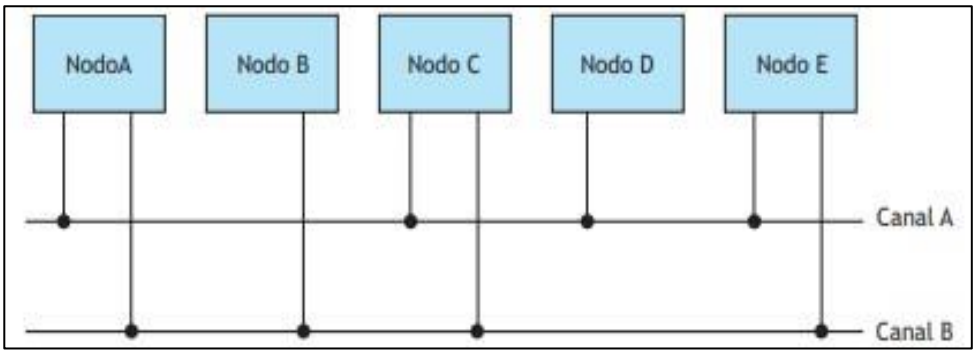
El motivo para el desarrollo de FlexRay han sido los crecientes requerimientos técnicos de un sistema de comunicación para la interconexión en red de unidades de mando en el vehículo, así como la demanda patente de una solución abierta y con posibilidades de estandarización para sistemas de infraestructura.

Para el desarrollo conjunto de FlexRay se ha fundado el consorcio FlexRay, que incluye actualmente entre sus miembros casi la totalidad de los fabricantes de automóviles importantes en el mundo y sus proveedores, así como los fabricantes de semiconductores y especialistas en sistemas modulares del sector de la tecnología de comunicación.

FlexRay brinda una transmisión de datos de alta eficacia y apta para aplicaciones en tiempo real entre los componentes eléctricos y mecatrónicos del vehículo. FlexRay trabaja con una velocidad de transmisión de datos de 10 Bit/s y es, por tanto, claramente más rápido que los sistemas de BUS de datos utilizados actualmente en

los vehículos para el sector de la carrocería y la propulsión/el tren de rodaje. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 309)

Figura 13 Topología Flex Rar



Fuente: Sanchez Fernandez

2.1.8. Protocolo de diagnostico sistema OBDII

On-Board Diagnostics II, u OBD2, es un sistema de autodiagnóstico e información de los vehículos modernos. Consta de una unidad de control electrónico, varios sensores y luces indicadoras. Los sensores inspeccionan los distintos subsistemas del vehículo y comunican cualquier fallo o anomalía a la ECU.

Por supuesto, informar de los fallos no tendría sentido si no hubiera forma de leerlos y actuar en consecuencia. Por tanto, la ECU genera Códigos de Diagnóstico de Problemas y los almacena para su inspección por escáneres OBD externos. El acceso a estos códigos se realiza a través de un conector OBD2 conectado al puerto OBD de 16 pines.

En consecuencia, los técnicos de reparación pueden analizar los códigos de error utilizando una herramienta de escaneo conectada al otro extremo del conector. (Weis, 2023)

2.1.8.1. Funcionamiento de diagnóstico OBDII

El conector OBD2 es uno de los extremos del cable adaptador que se conecta al puerto OBD de su vehículo. Es una interfaz de comunicación que permite transmitir información entre una herramienta de diagnóstico y el sistema OBD2 del vehículo.

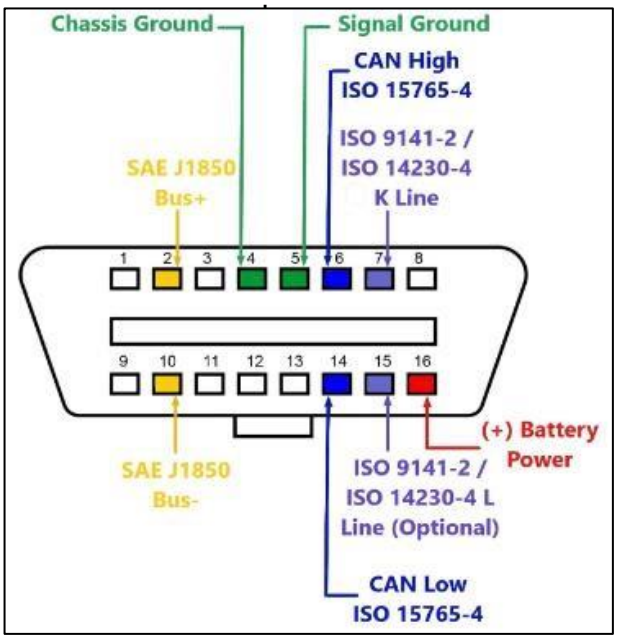
El conector OBD2 está diseñado para leer y traducir la información de diagnóstico en tiempo real de la Unidad de Control Electrónico (ECU). De este modo, se puede saber cuál es el problema de los vehículos a partir de los códigos de error recibidos a través

del conector. Además, permite utilizar herramientas de escaneado para reprogramar y reparar los diversos subsistemas del vehículo. (Weis, 2023)

2.1.8.2. Conector OBDII

Los conectores OBD2 suelen ser puertos de 16 pines, cada uno de los cuales tiene una función distinta. Algunas utilizan protocolos estándar definidos por la Sociedad de Ingenieros de Automoción y la Organización Internacional de Normalización. Otros pines se dejan a discreción del fabricante. (Weis, 2023)

Figura 14 Conector OBDII



Fuente: Weis (2023)

La tabla siguiente ofrece una visión general rápida de cada pin en un conector OBD2 genérico.

Tabla 1 Protocolos de conexión OBDII

Nº	de Pin Nombre	Descripción
1	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
2	SAE J1850 Bus+	Pin positivo del bus del protocolo. Usa el protocolo de Ancho de

		Pulso Variable y se encuentra normalmente en los vehículos de General Motors.
3	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
4	Tierra del Chasis	La toma de tierra del sistema del Automóvil (incluido el chasis).
5	Señal Tierra	La toma de tierra del sistema del Automóvil (incluido el chasis).
6	CAN High ISO 15765-4, SAE J2284	CAN High Pin. Sigue un protocolo CAN de 2 hilos a 1 Mbps de velocidad.
7	ISO 9141-2 / ISO 142304 K Line	Pin de línea K. Sigue un protocolo asíncrono de comunicación serie.
8	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
9	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
10	SAE J1850 Bus-	Pin negativo del bus del protocolo. Sigue el protocolo de Ancho de Pulso Variable.
11	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
12	Discrecional del fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
13	Discrecional del Fabricante	Este pin no es estándar y depende del fabricante del vehículo. No es necesario para la comunicación normal.
14	CAN Low ISO 15765-4, SAE J2284	CAN Low Pin. Usa un protocolo CAN de 2 hilos a 1 Mbps de velocidad.

15	ISO 9141-2 / ISO 142304 L Line (Opcional)	Pin de línea K. Sigue un protocolo asíncrono de comunicación serie.
16	Alimentación de la Batería del Vehículo	Se conecta a la batería del vehículo para alimentar las herramientas de escaneo. Tipo "A"12V/4A; Tipo "B"24V/2A

Fuente: Weis (2023)

2.2. Conceptos fundamentales en redes multiplexadas

2.2.1. Sistema de comunicación de datos

La electrónica aplicada al automóvil ha evolucionado en los últimos años enormemente para conseguir incrementar de forma sustancial el nivel de seguridad, de confort y de control de la contaminación y consumo de carburante.

Sea cual sea la función que se deba controlar electrónicamente el proceso, siempre se compone de las mismas fases:

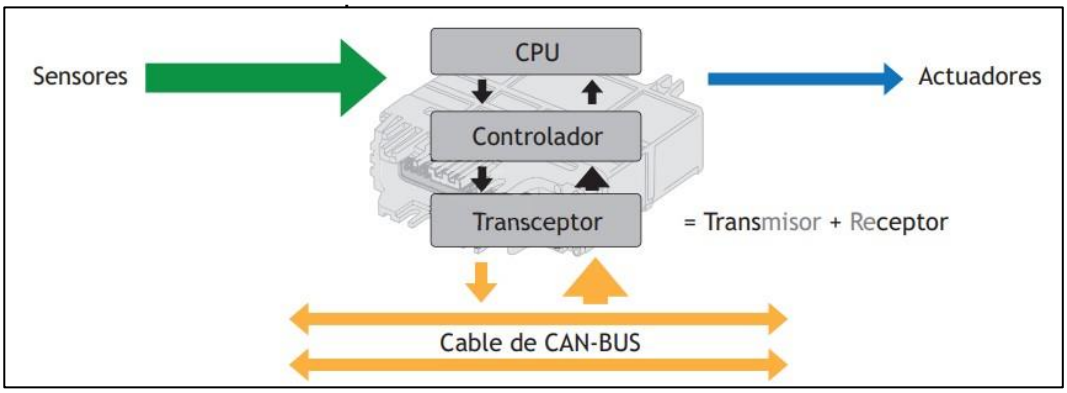
Es preciso leer el valor de la variable que se va a controlar y convertirlo en señal eléctrica (dato). Esta labor la realizan los captadores o sensores.

Hay que hacer llegar los datos a los calculadores. El transporte de datos se realiza a través de la instalación eléctrica cuya manifestación más sofisticada es la red multiplexada.

Los calculadores analizan los datos, añaden sus cálculos y elaboran nuevos datos que envían a la red y generan las ordenes necesarias para que los actuadores modifiquen la variable que se va a controlar.

Los actuadores reciben las ordenes de los calculadores a través de la instalación eléctrica.

Figura 15 Concepto de comunicación de la electrónica



Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

Antiguamente todos los sistemas, electromecánicos entonces, eran completamente independientes. Solo tenían en común que se alimentaban de una misma fuente de energía: la batería. Incluso a veces una misma función precisaba de dos captadores; por ejemplo, la temperatura del agua motor se indicaba a través de un sensor de temperatura y la alerta se hacía por medio de un termo contacto.

En los vehículos modernos se tiende a que sea un solo captador el que se encargue de una determinada señal. En ocasiones, para hacer más seguro su funcionamiento se duplican de tal forma que si uno falla, el sistema avisa al conductor de que existe un fallo, pero sigue funcionando con la señal del otro captador. Lo mismo ocurre con algunos controladores. Con esta simplificación no solo se ahorran captadores sino también hilos en la instalación.

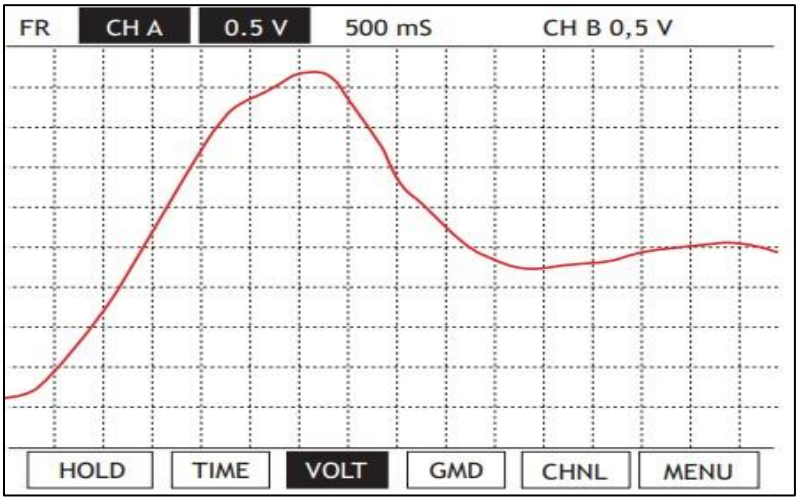
No obstante, la misma señal la pueden utilizar muchos sistemas y también ha aumentado la cantidad de estos sistemas. El balance global es un aumento considerable de los hilos de transporte de estas señales en la instalación eléctrica. Este hecho ha obligado a los constructores a implementar en esta instalación redes multiplexadas, sobre todo en vehículos de gama alta que tengan automatizadas muchas funciones. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 281)

2.2.2. Electrónica analógica y electrónica digital

2.2.2.1. Electrónica analógica

La electrónica analógica es aquella que trata las señales analógicas, siendo estas en las que la tensión puede adquirir cualquier valor a lo largo del tiempo en que se produce. Una señal analógica siempre tiene un valor de tensión, sea positivo, cero o negativo; nunca ha de tener un valor indeterminado (Figura 9.2).

Figura 16 Señal analógica de un sensor de presión diferencial



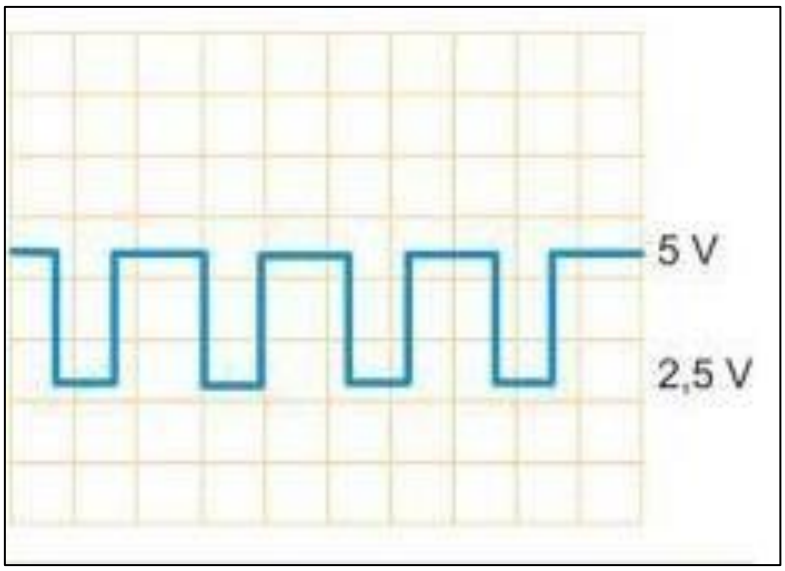
Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

Los captadores analógicos que tenemos en el automóvil son aquellos que ofrecen una tensión variable en función de una condición física, tales como un sensor de presión, un sensor de temperatura, un sensor de caudal de aire, un sensor de posición, etc. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 282)

2.2.2.2. Introducción a la Electrónica digital

La transmisión de datos entre centralitas se realiza en forma de señales eléctricas cuadradas a través de un bus de datos, que al llegar a las centralitas son convertidas en código binario para poder ser comprendido por las mismas.

Figura 17 Señal cuadrada



Fuente: Lanos López (2022)

Así como la numeración decimal que solemos utilizar cuenta con 10 cifras (0, 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9) combinadas de diferentes formas, el lenguaje digital consiste en una numeración binaria, es decir, solo existen dos estados: el cero y el uno. Combinando estos dos estados (0 y 1) podremos transmitir distintas informaciones.

La unidad mínima de información en una transmisión digital es el bit, el cual puede ser un 0 o un 1. El número de bits y el orden de los mismos determinan el contenido de un mensaje. Si, por ejemplo, contamos con 2 bits podremos enviar 4 mensajes diferentes 00 01, 10, 11. Si contamos con 3 bits enviaremos 8 mensajes, con 4 bits 16 mensajes, y así sucesivamente. Por tanto, con cada bit adicional se multiplica en gran medida la información transmitida. Los múltiplos del bit más utilizados son el kilobit y el megabit, de forma que se cumple lo siguiente:

1 kbit (kilobit) = 1000 bits.

1 Mbit (megabit) = 1000 kbit.

En electrónica digital es también muy común hablar de bytes. Se trata de otra unidad de información que corresponde a 8 bits de manera que:

1 byte =8 bits.

La velocidad de transmisión de datos se mide en bits por segundo (bps) e indica la cantidad de bits que son enviados en un segundo, o lo que es lo mismo, la cantidad de información por segundo. Las redes multiplexadas utilizadas en los vehículos actuales cuentan con velocidades de hasta 25 Mbps (25 millones de bps).

Los dos posibles valores que puede tener un bit (0 o 1) son en realidad valores de tensión. Por ejemplo, en la señal de la Figura al O le corresponden 2,5 V y al 1 le corresponden 5 V. Pero estos valores de tensión cambiarán en cada caso y no son importantes para el envío de información, ya que las centralitas interpretan únicamente el valor 0 o 1. Sí son importantes, en cambio, para la diagnosis de la red de comunicación, como estudiaremos más adelante. (Llanos Lopez, 2022, págs. 84-85)

2.2.2.3. Sistema binario

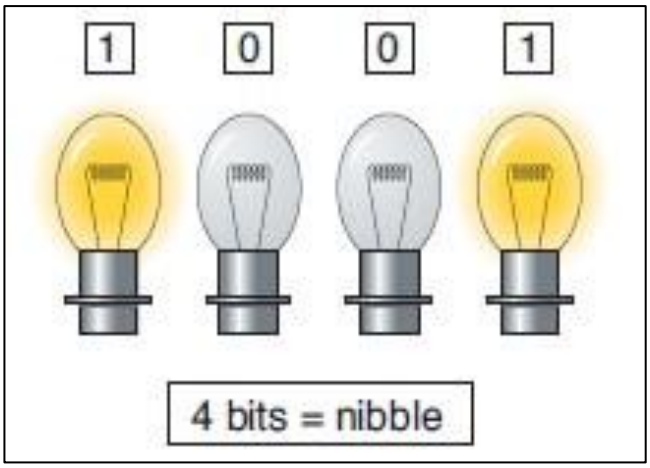
En los vehículos modernos, el sistema de cálculo utilizado mayoritariamente por los dispositivos digitales es el sistema binario de numeración. No obstante, para algunas funciones se utiliza el sistema decimal más comúnmente utilizado en las operaciones contables.

Los dispositivos trabajan en dos niveles que son representados por números binarios. Estos números se presentan con dos símbolos, cero (0) y uno (1), lo que significa que cualquier cifra está compuesta de unos y ceros exclusivamente; por ejemplo: 0 – 1 – 10 – 11...

Cada digito de un numero binario es una potencia de 2 y se denomina bit. Un numero de 8 bits recibe el nombre de byte, y 1.024 bytes componen un kilobyte. En el sistema binario, todos los números se escriben y se leen de derecha a izquierda. Debido a que el sistema solo utiliza dos dígitos 0 y 1, la columna que tiene un cero no tiene valor, mientras que la que presenta un uno vale 1 si es la primera columna de la derecha, dos si es la segunda columna, cuatro si es la tercera, ocho si es la cuarta y así sucesivamente. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 72)

Figura 18 Representación de la señal digital

.



Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.2.2.4. Sistema hexadecimal

El sistema de numeración hexadecimal es un sistema de base 16. Igual que en el sistema decimal, cada vez que teníamos 10 unidades de un determinado nivel, obteníamos una unidad del nivel superior (diez unidades: una decena, diez decenas: una centena, etc.) en el hexadecimal cada vez que juntamos 16 unidades de un nivel obtenemos una unidad del nivel superior. En un sistema hexadecimal debe haber por tanto 16 dígitos distintos.

Como sólo disponemos de diez dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) necesitamos ampliar esa cantidad y se hace mediante letras, con la siguiente relación en sistema decimal:

Este sistema de numeración es muy utilizado en informática porque simplifica la expresión binaria de los objetos. En Informática se utiliza el byte como unidad básica de información. Un byte está compuesto de 8 bits, es decir, un conjunto de ocho ceros y unos. Por eso, con un byte se puede codificar desde el 00000000_2 hasta el 11111111_2. Es decir:

$00000000_2 = 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 0$

$11111111_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 128+64+32+16+8+2+2+1 = 255$

Por lo tanto, con un byte podemos representar 256 valores, desde el 0 hasta el 255. Pero para ello necesitamos 8 dígitos. La ventaja del sistema hexadecimal es que para representar los mismos valores sólo necesitamos 2 dígitos.

Podemos comparar los sistemas hexadecimal, decimal y binario para que veamos la ventaja de utilizar menor cantidad de dígitos. (Grupo Alquerques, sf)

Tabla 2 Codificación numérica decimal -binaria-hexadecimal

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

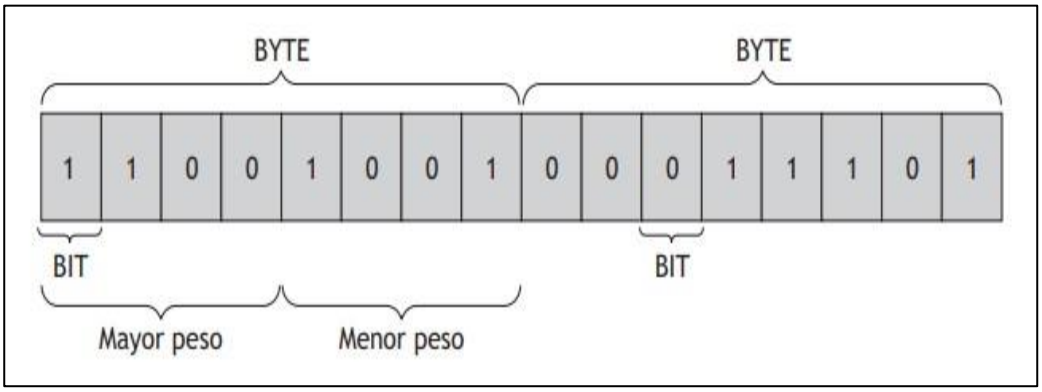
Fuente: Llanos López (2022)

2.2.3. Unidades de información

Debido al uso del sistema binario, las unidades de información solo pueden representar dos valores numéricos diferentes llamados biestables (0 y 1). A estos dos valores se les denomina unidades básicas de información, ya que solo pueden representar dos estados distintos, concretos y lógicos, es decir, indicar la ausencia o presencia de señal (tensión o corriente) eléctrica. El acrónimo utilizado para su denominación es bit (del inglés binar digita). Por lo que se denomina bit al bloque de información lógico mínimo que puede representar un circuito digital.

Por acuerdo y por poder agrupar más cantidad de datos, normalmente los bits se unen en grupos de 8 para formar un byte, que lógicamente contiene más información, ya que puede almacenar 8 biestables formando diferentes combinaciones y, por lo tanto, diferentes números. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 284)

Figura 19 Representación de bit y byte



Fuente: Sánchez (2012)

2.2.3.1. Velocidad de información

Las velocidades de transmisión de datos, se miden normalmente en kilobits por segundo (Kbits/seg o Kbps) o bien megabits por segundo (Mbits/seg) como se puede observar en la tabla:

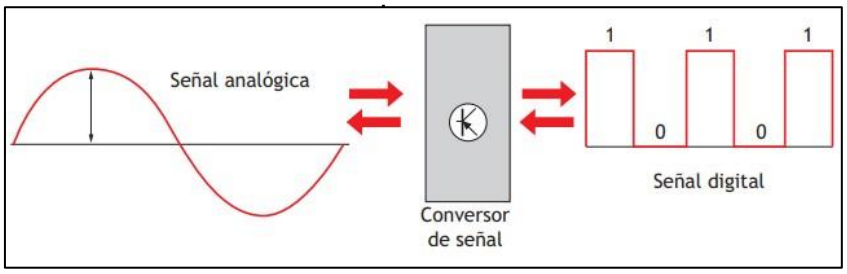
Tabla 3 Velocidad de transmisión de datos

1 byte		8 bits
1 kilobyte	1.024 bytes	8,192 kilobits
1 megabyte	1.024 kilobytes	8,3886 megabits
1 gigabyte	1.024 megabytes	8,5899 giga

Fuente: Sánchez (2012)

Como la mayoría de los captadores nos proporciona señales analógicas, se necesita un circuito electrónico que nos convierta estas señales analógicas en señales digitales, que son las que interpretan los calculadores. El circuito que realiza esta función se denomina convertidor A/D. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 284)

Figura 20 Convertidor A/D



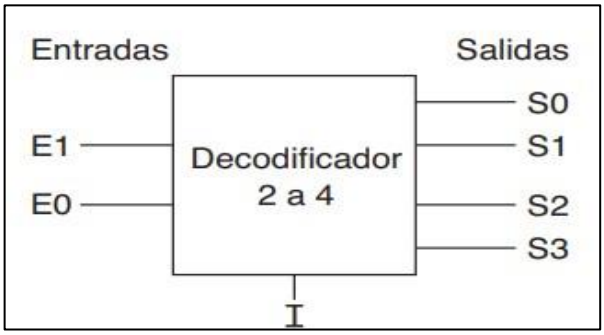
Fuente: Sánchez (2012)

2.2.4. Combinaciones de puertas lógicas

2.2.4.1. Decodificador

El decodificador es un circuito digital que tiene como entrada una información codificada en binario, y tiene tantas salidas como posibles combinaciones binarias distintas de entrada, activándose en cada momento una sola de ellas correspondiente a la combinación aplicada a la entrada. Un decodificador con n entradas tendrá en general 2n salidas. Por ejemplo, si el decodificador tiene 2 entradas a su vez tiene 4 salidas. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 75)

Figura 21 Decodificador de 2 a 4

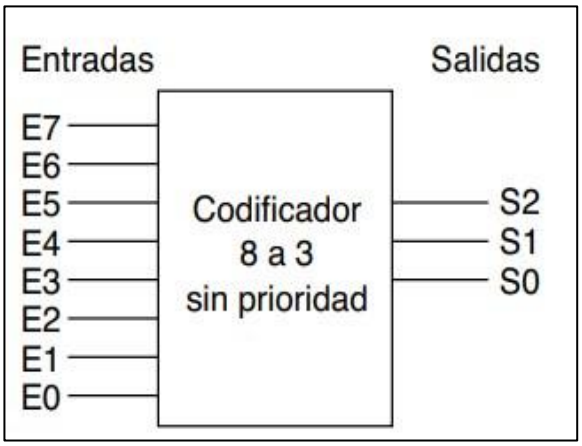


Fuente: Domínguez & Ferrer (2018)

2.2.4.2. Codificador

El codificador es un circuito digital que realiza la función inversa al decodificador. Posee en general 2n entradas y n salidas de código en las que aparece codificado en binario puro el valor de la entrada que haya sido activada. Si no se activa ninguna entrada, la salida también permanece inactiva (número binario cero). (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 75)

Figura 22 Codificador

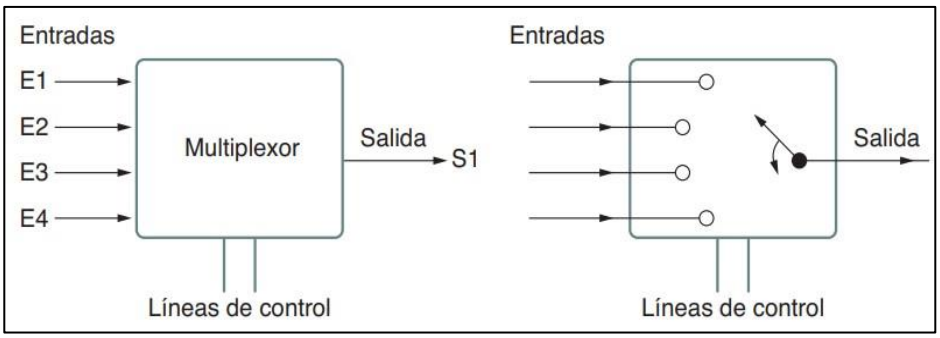


Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.2.4.3. Multiplexores

El multiplexor es un circuito digital con varias entradas de datos y una sola salida controlado por un número determinado de líneas de control. Dependiendo del estado de las líneas de control conecta la salida con una de las entradas. Funciona como un conmutador de n posiciones realizado con puertas lógicas. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 76)

Figura 23 . Multiplexor de cuadro entradas



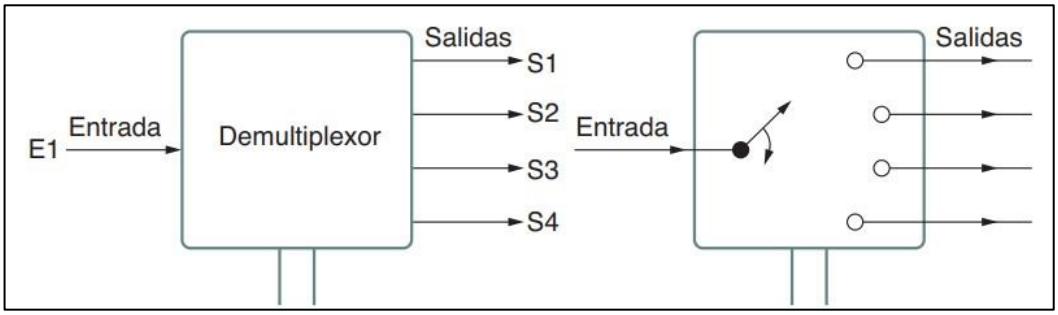
Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

En la figura se representa un multiplexor de dos entradas (A y B) y una línea de control (C). Dependiendo del estado de la línea de control C, la señal de salida S será la correspondiente a la entrada A o B respectivamente.

2.2.4.4. Desmultiplexores

El demultiplexor es un circuito digital que realiza la función contraria a la del multiplexor, por tanto, posibilita la conexión de la entrada de datos con alguna de las salidas, dependiendo de la combinación de las líneas de control. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 76)

Figura 24 Demultiplexor de cuatro salidas

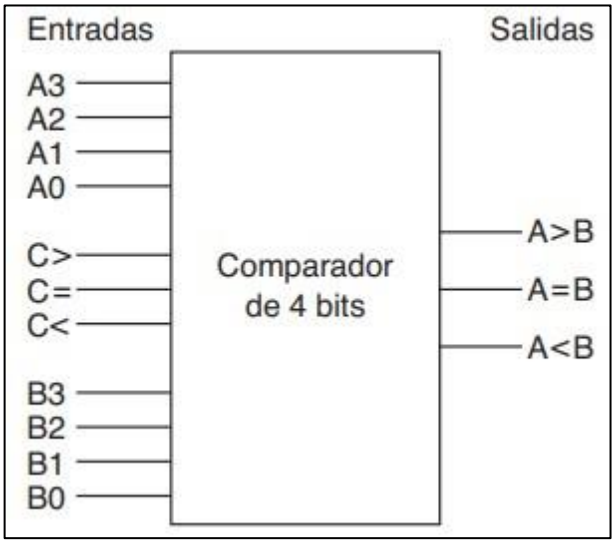


Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.2.4.5. Comparador

Un comparador de «n» bits es un circuito digital que tiene por entradas dos números binarios de n bits cada uno (A y B), determinando a su salida si uno es menor, mayor o igual que el otro. Para ello dispone de tres salidas típicas: A > B, A = B y A < B. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 76)

Figura 25 Comparador de 4 bits



Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.3. Red multiplexada CAN BUS

2.3.1. Introducción

El CAN-Bus de datos, de la casa Bosch, es una solución de esa índole. Ha sido desarrollado especialmente para el uso en automóviles y se implanta en una medida creciente en los vehículos Volkswagen y Audi.

CAN significa Controller Area Network (red de área de controlador) y significa, que las unidades de control están interconectadas e intercambian datos entre sí.

CAN (acrónimo del inglés Controller Area Network) es un protocolo de comunicaciones desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GmbH, basado en una topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos. Además, ofrece una solución a la gestión de la comunicación entre múltiples CPUs (unidades centrales de proceso). (Garcia, 2015)

2.3.2. Historia del CAN BUS y evolución

El desarrollo del protocolo CAN comenzó en 1983 en la empresa Robert Bosch GmbH

(comúnmente conocida como Bosch). El protocolo fue oficialmente lanzado en 1986 en el congreso de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) en Detroit. Los primeros controladores CAN llegaron al mercado en 1987 de la mano de Intel y

Philips.1 El BMW Serie 8 de 1988 fue el primer vehículo producido en serie que incluyó un bus CAN.

Bosch publicó posteriormente varias versiones de la especificación CAN, siendo la última de ellas la especificación CAN 2.0, publicada en 1991. Esta especificación consta de dos partes; la parte A para el formato estándar y la parte B para el formato extendido. Un dispositivo CAN que usa el formato estándar utiliza identificadores de 11 bits y es comúnmente referido como dispositivo CAN 2.0A. Un dispositivo CAN que usa el formato extendido utiliza identificadores de 29 bits y es comúnmente referido como dispositivo CAN 2.0B. Los estándares CAN 2.0A/B y otros documentos de referencia relacionados con CAN son de acceso libre a través de Bosch.

En 1993 se publicó el estándar ISO 11898 del bus CAN y ha sido a partir de ese momento un estándar de la Organización Internacional para la Normalización. Actualmente el bus CAN está estandarizado por las siguientes normas:

- ISO/DIS 11898-1:2015, Parte 1: Capa de enlace de datos y señalización física
- ISO 11898-2:2003, Parte 2: Unidad de acceso medio de alta velocidad
- Norma ISO 11898-3:2006. Parte 3: interfaz de baja velocidad, tolerante a fallos y dependiente del medio
- ISO 11898-4:2004, Parte 4: Comunicación activada por tiempo
- ISO 11898-5:2007, Parte 5: Unidad de acceso medio de alta velocidad con modo de bajo consumo
- ISO 11898-6:2013, Parte 6: Unidad de acceso medio de alta velocidad con funcionalidad de activación selectiva
- ISO 16845:2004, Plan de pruebas de conformidad

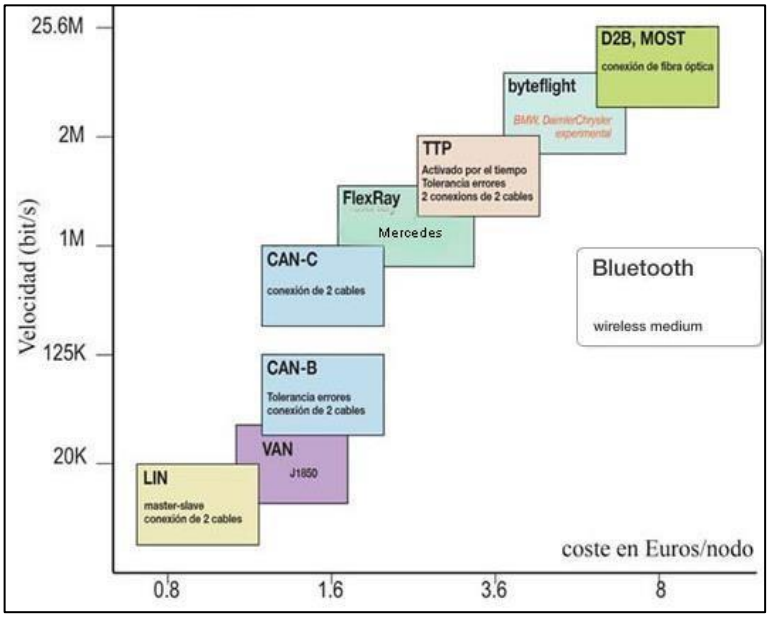
En 2011, Bosch, en cooperación con fabricantes de automóviles y otros expertos en buses CAN, comenzó a desarrollar la próxima generación de CAN: el protocolo CAN FD (velocidad de datos flexible). CAN FD es compatible con versiones anteriores, es decir, un controlador CAN FD es capaz de comprender un mensaje CAN clásico (o CAN 2.0). Por el contrario, un controlador CAN clásico destruye un mensaje CAN FD emitiendo un mensaje de error. El nuevo CAN FD es capaz de transmitir datos a una velocidad superior a 1 Mbps (la velocidad máxima del CAN clásico). Ambos protocolos, CAN clásico y CAN FD, están estandarizados en la norma ISO/DIS 11898-1. (Garcia, 2015)

2.3.3. Ubicación de la red CAN BUS con respecto a los demás tipos de redes

En el automóvil, a día de hoy, el protocolo CAN Bus y sus variantes es el más utilizado y conocido, pero, como se puede ver en el gráfico, hay otros tipos de redes que responden a otras necesidades de cantidad de información, sencillez y/o costes. Este es el mismo concepto que comentamos al principio de esta presentación al mencionar “redes locales” entre determinados sistemas concretos, en las que se pueden establecer diferentes niveles de importancia y velocidad de transmisión

Por ejemplo, la red LIN (Local Interconnect Network) es más barata que la CAN, aunque de menor velocidad. Esta es válida para algunas funciones que requieran una velocidad menor. (Petrolhead Garage, sf)

Figura 26 Referencia de velocidad de las redes multiplexadas



Fuente: Infante sf

El protocolo Can es el más utilizado y conocido, pero como se puede ver en el gráfico hay otros tipos de redes que responden a otras necesidades de cantidad de información o sencillez y costes. La red LIN (Local Interconnect Network) es más barata que la CAN, aunque de menor velocidad, pero válida para algunas funciones. Local Interconnect significa, que todas las unidades de control están localizadas en una zona limitada (p. ej. en el techo, puertas, limpiaparabrisas, climatización, etc.).

También se le da el nombre de «subsistema local». El intercambio de datos entre los diferentes sistemas de LIN-Bus en un vehículo se realiza respectivamente por medio de una unidad de control a través del CAN-Bus de datos. (Infante, sf)

2.3.4. Tipo de redes CAN BUS

La elección de una u otra red de comunicación para cada sistema del vehículo depende de la seguridad en la transmisión de datos requerida por dicho sistema, la velocidad de transmisión de datos necesaria y el coste de fabricación.

La comunicación de cualquier centralita con la de airbag, por ejemplo, debe estar garantizada, por lo que la seguridad de la transmisión de datos tiene que ser lo más alta posible. Esto se traduce en una alta velocidad de transmisión y una red de comunicación por bus eléctrico (por ejemplo, CAN Bus). Sin embargo, la comunicación entre las centralitas de limpiaparabrisas o cierre y elevalunas no requieren tanta seguridad, por lo que es utilizada una red de menor velocidad de transmisión de datos y de menor coste (por ejemplo, LIN o CAN Confort). Tampoco la red de infotenimiento del vehículo requiere una alta seguridad en la transmisión, pero sí una alta velocidad de transmisión de datos, ya que se trata de grandes paquetes de datos (información muy pesada). Por eso es utilizada una red de comunicación a través de fibra óptica (MOST). (Llanos Lopez, 2022, pág. 87)

Las redes multiplexadas utilizadas en el vehículo se clasifican según:

- La velocidad de transmisión de datos.
- El tipo de señal empleada.
- El protocolo de datos empleado.

2.3.4.1. Velocidad de transmisión de datos

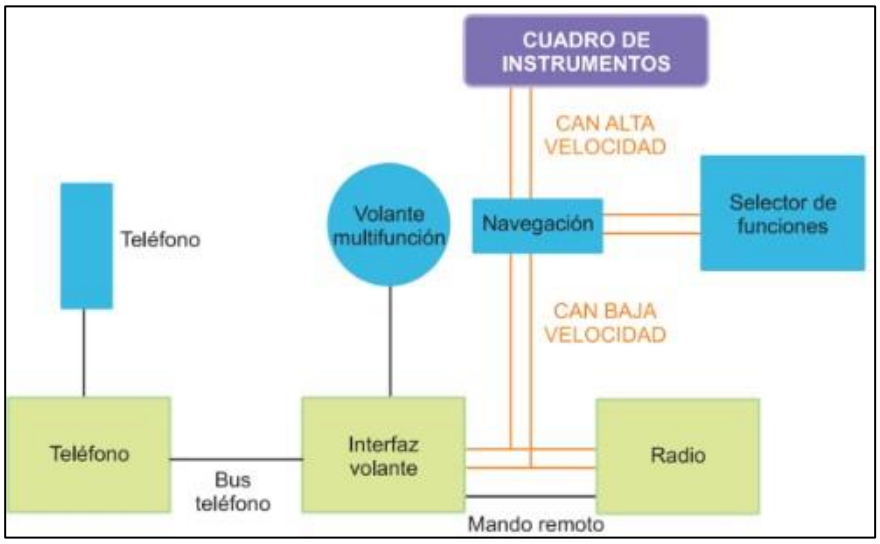
La velocidad de transmisión de datos se mide en kilobits por segundo. Cada red cuenta con una velocidad distinta según las necesidades del sistema que gestiona. Una unidad de control de gestión de motor o de tracción requerirá mayor velocidad que una unidad de la red de confort. De esto se puede deducir que la velocidad va asociada a la seguridad de la transmisión de datos. Actualmente las redes existentes en automóviles van de 10 Kbps a 100 Mbps. (Llanos Lopez, 2022, pág. 87)

2.3.4.2. Tipo de señales dentro de las redes de comunicación

Los tipos de señales empleadas actualmente en las redes de comunicación son las siguientes:

- Señal eléctrica: la información se transmite en forma de señal eléctrica cuadrada a través de un bus de datos. De las redes que utilizan esta señal las más importantes en el mercado CAN Bus, LIN Bus, VAN Bus y FlexRay.
- Señal luminosa mediante fibra óptica: la información se transmite por haces luminosos a través de un cable de fibra óptica. Actualmente solo se utiliza para redes de infotenimiento (DVD, manos libres, radio, etc.), La más conocida es la red MOST bus.
- Ondas de radio: bluetooth y wifi, Estos sistemas aún no están disponibles, pero se están investigando y mejorando, debido a los problemas de seguridad de red que presentan. Sí se emplean, sin embargo, para dispositivos como el navegador o las manos libres para el teléfono móvil. (Llanos Lopez, 2022, págs. 87-88)

Figura 27 Esquema de redes multiplexadas de alta y baja velocidad



Fuente: Llanos Lopez (2022)

2.3.5. Elementos del CAN BUS

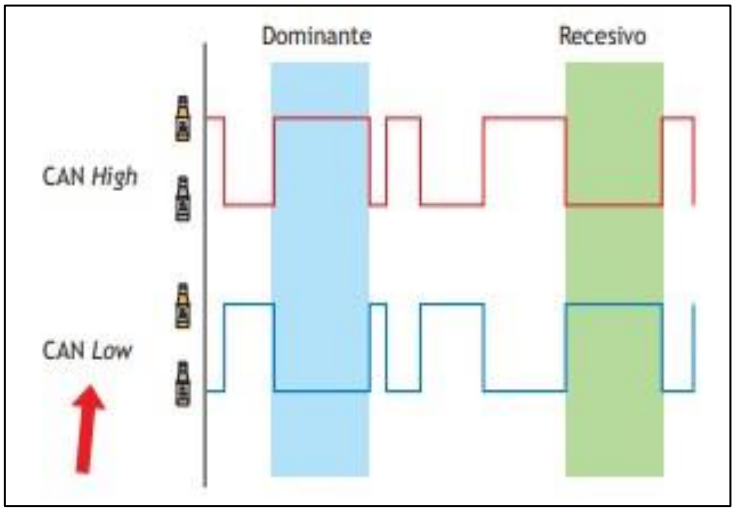
2.3.5.1. Cables

La información circula por dos cables trenzados que unen todas las unidades de control que forman el sistema. Esta información es trasmitida por diferencia de tensión entre los dos cables (CAN de alta velocidad de 500 kbps a 1 Mbps y CAN de baja velocidad de hasta 250 kbps), si uno de las dos fallas, el que sigue en funcionamiento se compara con tierra y el sistema se mantiene operando con uno de los cables. (Instituto Mexicano de Transporte, 2016, pág. 28)

Formado por dos cables, son la vía física común por donde circula toda la información entre las UCE conectadas entre sí en paralelo. La información se transmite por

diferencia de tensión entre los dos cables denominada transmisión diferencial de datos. Al cable de niveles altos de tensión se le denomina H (High) y al de niveles bajos L (Low). Con ello se evita que las perturbaciones afecten a la transmisión (la diferencia se mantiene). La información que circula por ambos cables es la misma, solo que expresada con impulsos de tensión opuestos.

Figura 28 Información en cables del BUS de datos



Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

Debido a la naturaleza diferencial de la transmisión CAN, esta es insensible a las interferencias electromagnéticas: puesto que ambos cables son afectados del mismo modo, la señal diferencial no es afectada.

Los cables del BUS se trenzan para evitar influencias parasitas sobre la transmisión de datos.

Con ello se consigue, además, anular las posibles emisiones perturbadoras de los campos magnéticos del propio BUS. El paso de trenzado esta especificado en el protocolo y no debe ser modificado.

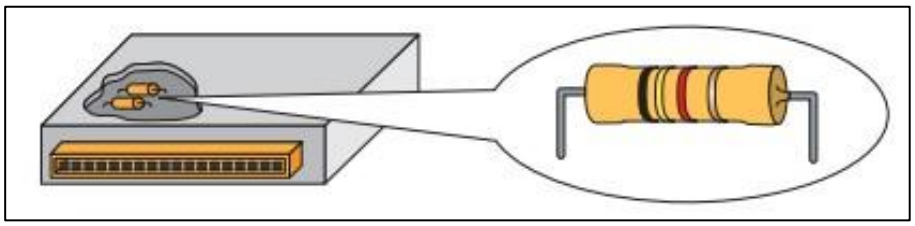
La longitud de los cables está limitada, fundamentalmente, por la velocidad de transmisión. Por ejemplo, para una velocidad de 1 Mb, la longitud máxima de 40 m. Asimismo, la sección de los cables suele ser de 0,6mm. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 293)

2.3.5.2. Resistencias de terminación

Son unas resistencias colocadas al principio y al final de los cables que forman el BUS. Están alojadas en dos centralitas colocadas a los extremos del BUS (Figura 9.24). Permiten adaptar el funcionamiento del BUS para distintas longitudes de

cables y numero de centralitas conectadas. También impiden la reflexión (rebote) del mensaje cuando este llega al final del BUS que podría perturbar el funcionamiento.

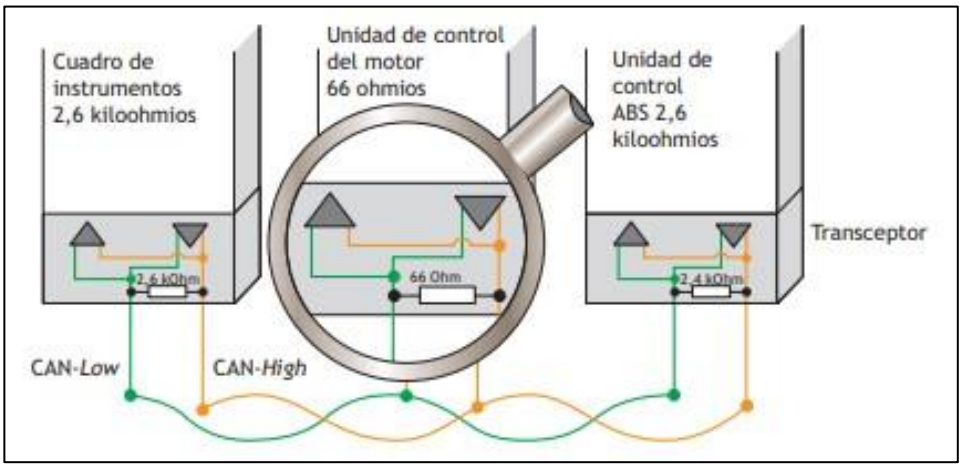
Figura 29 Resistencias de extremos del BUS



Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

En algunas ocasiones nos podemos encontrar con que la función de las dos resistencias terminadoras es realizada por varias resistencias repartidas entre las diferentes UCE (Figura 9.25). (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 294)

Figura 30 Resistencias intercaladas en la red



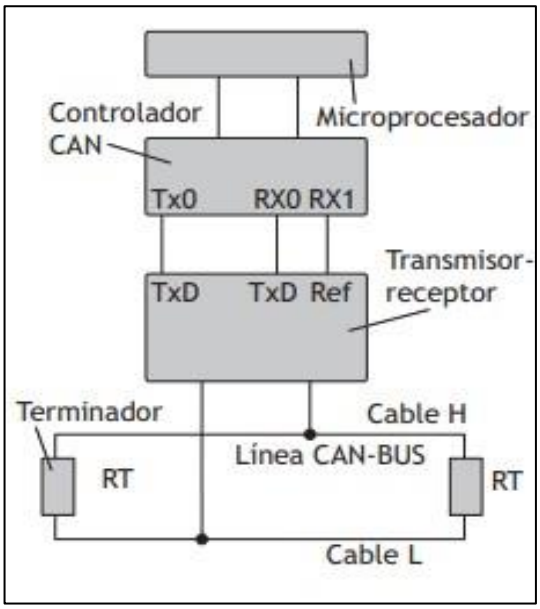
Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

2.3.5.3. Controlador

Es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad de control y el trasmisor-receptor. Trabaja acondicionando la información que entra y sale entre ambos componentes.

Este determina la velocidad de trasmisión de los mensajes, que será más o menos elevada, según el compromiso del sistema. Así, en la línea de Can-Bus del motor, frenos, o cambio automático es de 500 (Kbaudios); y en los sistemas de confort, de 62.5 (Kbaudios). (Instituto Mexicano de Transporte, 2016, pág. 28)

Figura 31 Controlador CAN



Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

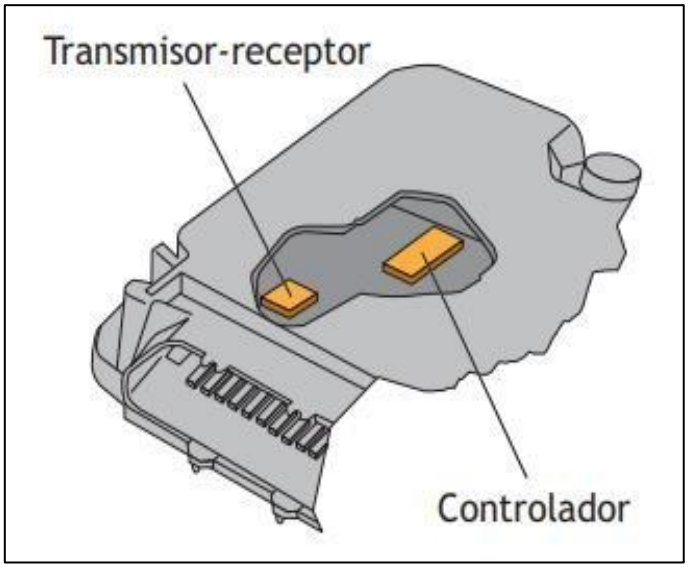
El transceptor CAN también está alojado en la propia centralita y transforma los datos que recibe del controlador CAN y los vuelca directamente en el BUS. También recibe los datos provenientes del BUS y los transforma para que puedan ser entendidos por el controlador CAN. Amplifica la señal cuando se vuelca al BUS y las reduce cuando la recoge. Este elemento no modifica el contenido del mensaje. (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 292)

2.3.5.4. Transmisor – Receptor

El trasmisor-receptor es básicamente un circuito integrado que está situado en cada una de las unidades de control abonadas al sistema; trabaja con intensidades próximas a 0.5 A y en ningún caso interviene modificando el contenido del mensaje. Funcionalmente está situado entre los cables que forman la línea CAN-BUS y el controlador (Figura 9.19). Tiene los siguientes cometidos:

- Recibe los datos del controlador, los transforma y los vuelca en la línea.
- Recibe los datos del BUS, los transforma y los pasa al controlador CAN.
- Acondiciona los niveles de tensión entre BUS y controlador (amplificando la señal cuando la información se vuelca en la línea y reduciendo (Sanchez Fernandez, 2012, pág. 293)

Figura 32 Ubicación del transceptor y receptor



Fuente: Sanchez Fernandez (2012)

2.3.6. Funcionamiento de la red CAN BUS

La transmisión de datos en la red CAN se realiza sin enviar la información a una unidad de control determinada. Es decir, los datos circulan por la red para ser utilizados por las unidades de control que los precisen.

Un sistema de identificación define el contenido del mensaje y lo prioriza. Cuando una unidad de control de un sistema (por ejemplo, el control del cambio) necesita compartir un mensaje con una o varias unidades de control, el procesador interno de la unidad de control construye y transmite el mensaje por el bus de datos.

Una vez transmitido el mensaje, el resto de las unidades de control de la red son receptoras. Cada unidad de control realiza un test de aceptación para ver si el dato recibido es relevante para ese sistema (por ejemplo, sistema de freno ABS). Si los datos son relevantes para ese sistema en concreto, estos son procesados; de lo contrario, son ignorados. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 88)

2.3.7. Datagrama del bus de datos

El mensaje CAN está estructurado en siete secciones o campos: campo de comienzo del datagrama, campo de estado, campo de control, campo de datos, campo de aseguramiento, campo de confirmación y campo de fin del datagrama. La estructura del mensaje es idéntica en ambos cables del bus.

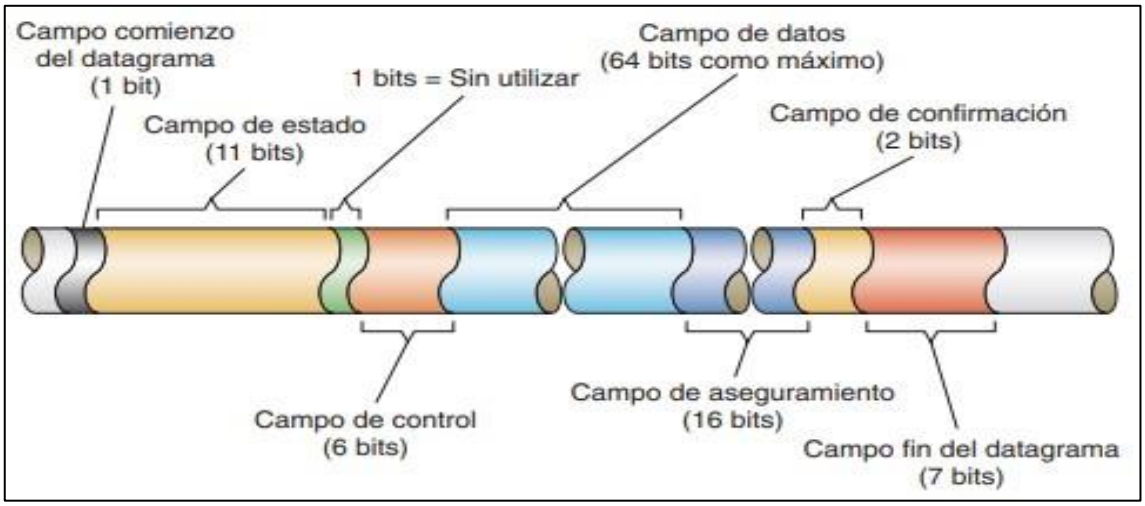
Cada sección del mensaje tiene un cometido específico, así tendremos que:

- El campo comienzo del datagrama. Está compuesto por 1 bit y señala el inicio del protocolo mediante la transmisión del bit de aproximadamente 5 voltios en el cable CAN-High y de aproximadamente 0 voltios en el cable CAN-Low.
- El campo de estado (identificador). Este campo en la versión estándar está compuesto por 11 bits y en la extendida por 29 bits. Define la prioridad del protocolo, de tal manera que, si dos unidades de control intentan transmitir a la vez su protocolo de datos, se concede prioridad al protocolo superior.
- El campo de control. Este campo está compuesto por 6 bytes. Especifica la cantidad de información que contiene el campo de datos, es decir, el número de bits que se transmiten. De esta manera cada receptor puede comprobar si ha recibido la información completa.
- El campo de datos. Este campo utiliza 64 bits como máximo y contiene la información útil para el resto de unidades de control.
- El campo de aseguramiento. Este campo de 16 bits, realiza una verificación fiable de la consistencia del mensaje permitiendo detectar fallos en la transmisión de datos.
- El campo de confirmación. Consta de 2 bits y gracias a él, los receptores indican al transmisor que ha recibido correctamente el protocolo de enlace de datos. Si detectan cualquier fallo, informa de inmediato al transmisor para que repita el mensaje.
- El campo fin del datagrama. Este campo indica el fin del protocolo de datos. Ofrece una última posibilidad de dar un aviso de error que conduzca a una repetición.

Una vez terminada la trama, aparece un campo de 3 bits antes de una nueva, y cuya misión es espaciar tramas dando tiempo a las unidades de control receptoras a procesarlas.

La transferencia de datos surtirá efecto cuando los campos de identificación del mensaje transmitido correspondan con el identificador del mensaje que la unidad de control tiene configurado para recibir. Las unidades de control que no están programadas con el mismo identificador que el mensaje trasmitido, no recibirán los datos. Este modo de operar es conocido como filtrado de aceptación por máscaras y se lleva a cabo mediante el hardware CAN. (Dominguez & Ferrer , 2018, págs. 90-91)

Figura 33 Campos de un mensaje CAN BUS



Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.3.8. Ventaja de la transmisión de datos red CAN BUS

En un vehículo, la transmisión de información entre los distintos dispositivos precisa multitud de cables y conexiones, uno por cada información a transmitir. Esto limita el desarrollo de nuevos sistemas y perjudica el diseño del vehículo.

Con el fin de superar esta limitación se recurre a la conexión de los componentes del sistema (controladores, sensores, actuadores) mediante un bus de datos. El bus CAN permite una comunicación de datos en serie con solo dos cables.

Además, la red CAN ofrece las siguientes ventajas:

- Si el protocolo de datos ha de ser ampliado con información suplementaria solamente se necesitan modificaciones en el software.
- Existe un bajo porcentaje de errores gracias a una verificación continua de la información transmitida por parte de las unidades de control y mediante protecciones adicionales en los protocolos de datos.
- Gracias al uso múltiple de una misma señal para distintas unidades de control se necesitan menos sensores y cables.
- La transmisión de datos entre las unidades de control es muy rápida.
- El bus de datos CAN está normalizada a nivel mundial según ISO 11898. Por este motivo las unidades de control de diferentes fabricantes pueden intercambiar datos entre sí. Permite centralizar las funciones de diagnosis. (Bosch, 2010, pág. 6)

2.3.9. Adjudicación de datos CAN BUS

Si varias unidades de control pretenden transmitir simultáneamente su protocolo de datos, es preciso decidir cuál de ellos se transmite primero.

El protocolo con la prioridad superior se transmite primero.

Así p. ej., el protocolo de datos de la unidad de control para ABS/EDS es, por motivos de seguridad, más importante que el protocolo de la unidad de control para cambio automático, si los motivos están referidos al confort de la conducción. (Bosch, 2010, pág. 14)

2.3.9.1. Detección de prioridad de las tramas CAN BUS

Cada protocolo de datos tiene asignado un código de once bits en el campo de estado, el que se ha comentado anteriormente, en función de su prioridad.

En la tabla siguiente se muestran las prioridades de tres protocolos de datos.

Tabla 4 Prioridad de mensajes

Prioridad	Protocolo de datos	Campo de estado
1	Freno I	001 1010 0000
2	Motor I	010 1000 0000
3	Cambio I	100 0100 0000

Fuente: Bosch (2010)

Las tres unidades de control empiezan simultáneamente con la transmisión de su protocolo de datos. Al mismo tiempo comparan los bits, de uno en uno, en el cable del bus.

Si una unidad de control transmite un bit de validación inferior y detecta uno de validación superior, interrumpe la transmisión y se transforma en receptor. (Bosch, 2010, pág. 14)

2.3.9.1.1. Primer Bit

La unidad de control para ABS/EDS transmite un bit de validación superior.

La unidad de control para motor transmite asimismo un bit de validación superior.

La unidad de control para cambio automático transmite un bit de validación inferior y detecta un bit de validación superior en el cable del bus de datos. Con ello pierde la adjudicación y se transforma en receptor. (Bosch, 2010, pág. 15)

2.3.9.1.2. Segundo bit

La unidad de control para ABS/EDS transmite un bit de validación superior.

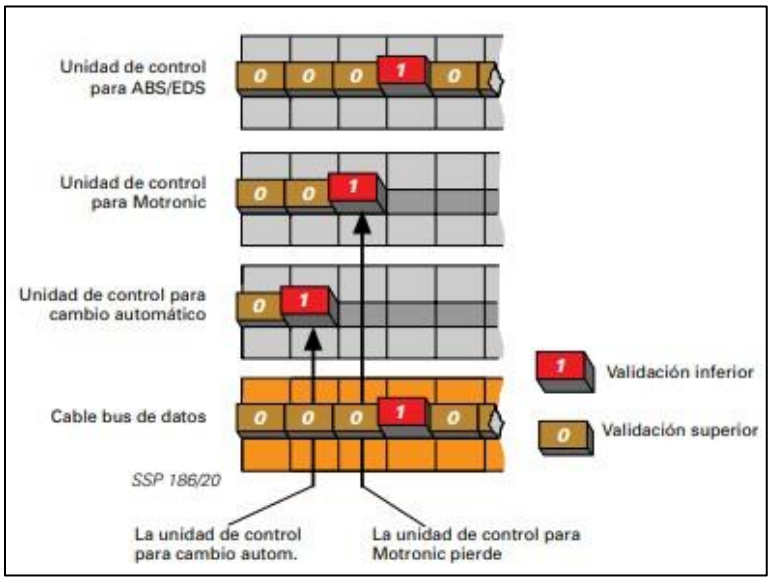
La unidad de control para motor transmite un bit de validación inferior y detecta un bit de validación superior en el cable del bus de datos. Con ello pierde su adjudicación y se transforma en receptor. (Bosch, 2010, pág. 15)

2.3.9.1.3. Tercer bit

La unidad de control para ABS/EDS tiene la máxima prioridad y obtiene por tanto la adjudicación del bus. Sigue transmitiendo su protocolo de datos hasta el final de su mensaje.

Después de que la unidad de control para ABS/EDS ha transmitido su protocolo de datos hasta el final, las demás vuelven a hacer el intento de transmitir su propio protocolo de datos, y el proceso de adjudicación de prioridad vuelve a empezar. (Bosch, 2010, pág. 15)

Figura 34 Prioridad de mensajes en CAN BUS

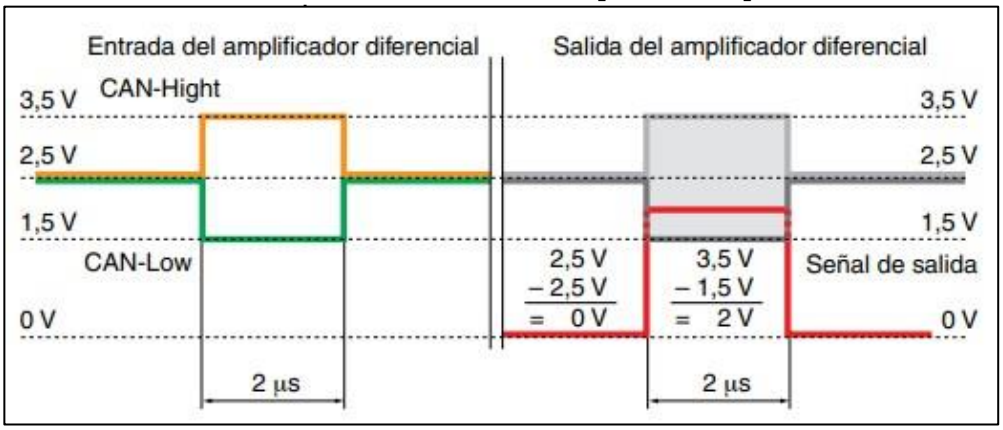


Fuente: Bosch (2010)

2.3.9.2. Tensión del bus de datos

En los buses de datos, es necesario conocer el umbral de conexión, es decir: la diferencia de tensión entre picos y la tensión básica de la onda. Este umbral no es siempre el mismo y difiere entre los distintos tipos de CAN y diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, si en un bus la tensión básica de la onda en el CAN-High se encuentra entre 3,5 y 2,5 voltios y en el CAN-Low se halla entre 2,5 voltios y 1,5 voltios, a la salida del amplificador diferencial se obtiene una señal cuadrada con valores de 0 voltios y 2 voltios. (Dominguez & Ferrer , 2018, pág. 90)

Figura 35 Tension en las líneas CAN High y CAN Low



Fuente: Dominguez & Ferrer (2018)

2.3.10. Fuentes parasitas

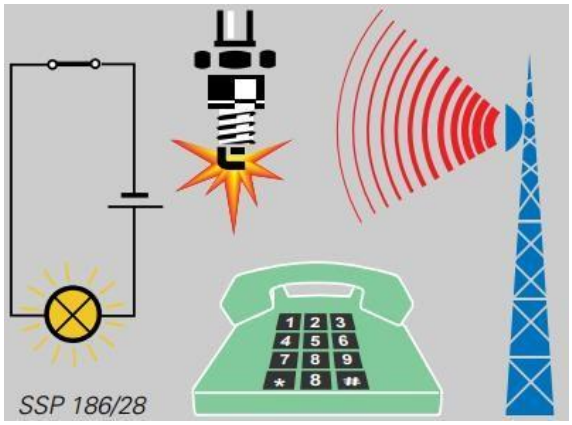
En el vehículo son fuentes parásitas los componentes en cuyo funcionamiento se producen chispas o se abren o cierran circuitos de corriente.

Otras fuentes parásitas son por ejemplo teléfonos móviles y radioemisoras, o sea, todo aquello que genera ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas pueden influir en la transmisión de datos o incluso la pueden falsificar.

Para evitar influencias parásitas sobre la transmisión de datos se procede a retorcer conjuntamente los dos alambres del bus de datos. De esa forma se evitan al mismo tiempo emisiones perturbadoras procedentes del propio cable del bus de datos.

Las tensiones en ambos cables se encuentran respectivamente contrapuestas. (Bosch, 2010, pág. 16)

Figura 36 Fuentes parasitas



Fuente: Bosch, 2010, pág. 16

Capitulo III

3. Propuesta de innovación o solución de problema

3.1. Vehículo de estudio

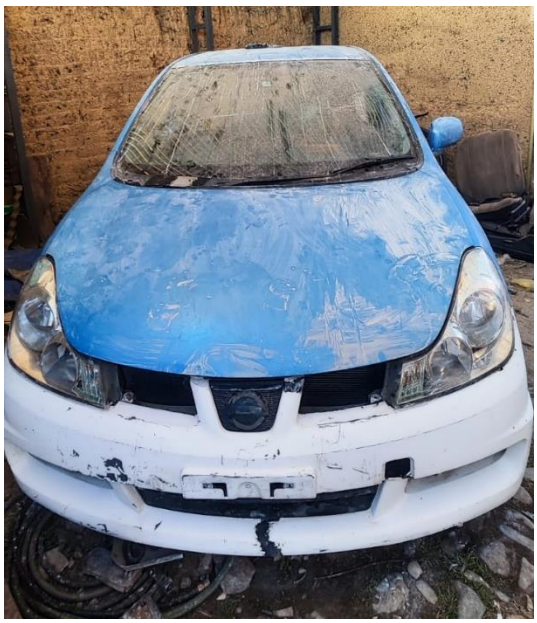
3.1.1.1. Descripción general del vehículo

Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó un vehículo Nissan AD modelo 2009, el cual incorpora una arquitectura electrónica basada en redes de comunicación CAN BUS que permiten la interacción entre los diferentes módulos de control electrónico instalados en el vehículo.

La elección de este vehículo se realizó debido a que representa una plataforma ampliamente utilizada en el mercado automotriz y cuenta con múltiples sistemas electrónicos integrados, convirtiéndolo en un caso adecuado para el análisis y verificación de la red de comunicación CAN mediante herramientas de diagnóstico automotriz.

El Nissan AD pertenece a una generación de vehículos que incorporan tecnologías de control electrónico avanzadas, donde la mayoría de los sistemas operan mediante intercambio continuo de información digital entre módulos de control.

Figura 37 Vista general del vehículo objeto de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Características técnicas del vehículo

La unidad seleccionada para el estudio presenta las características técnicas descritas en la Tabla 1.

Tabla 5 Especificaciones técnicas del vehículo.

Característica	Descripción
Marca	Nissan
Modelo	AD
Año	2009
Tipo de combustible	Gasolina
Sistema de diagnóstico	OBD II
Sistema de comunicación	CAN BUS
Número de cilindros	4_
Tipo de transmisión	automática_

Fuente: Elaboración propia.

Estas características permiten identificar la configuración electrónica del vehículo y establecer las condiciones bajo las cuales se desarrolló el procedimiento de diagnóstico.

3.1.3. Estado inicial del vehículo

Antes de iniciar las pruebas de diagnóstico se realizó una evaluación preliminar de las condiciones generales del vehículo.

Figura 38 parabrisas



Fuente: elaboración propia

Durante esta inspección se verificaron aspectos relacionados con el sistema eléctrico y electrónico, considerando que cualquier anomalía podría afectar el funcionamiento de la red de comunicación CAN BUS.

Los parámetros evaluados fueron:

- Estado de la batería.
- Estado de los bornes.
- Condición de los fusibles.
- Estado de conectores eléctricos.
- Funcionamiento del tablero de instrumentos.
- Presencia de códigos de falla activos.
- Estado general del cableado eléctrico.

La inspección inicial permitió determinar que el vehículo se encontraba en condiciones adecuadas para la realización de las pruebas correspondientes.

Figura 39 Inspección preliminar del sistema eléctrico.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. Sistemas electrónicos presentes en el vehículo

El Nissan AD 2009 incorpora diversos módulos electrónicos que intercambian información a través de la red CAN BUS.

Entre los principales módulos identificados se encuentran:

3.1.4.1. ECM (Engine Control Module)

Es la unidad encargada de controlar el funcionamiento del motor. Recibe información de sensores y actuadores para optimizar parámetros como la inyección de combustible, el encendido y el control de emisiones.

Figura 40 cableado inicial



Fuente: Elaboración Propia

3.1.4.2. BCM (Body Control Module)

Administra funciones relacionadas con la carrocería del vehículo, incluyendo iluminación, seguros eléctricos, sistema de alarma y otros dispositivos de confort.

3.1.4.3. Módulo ABS

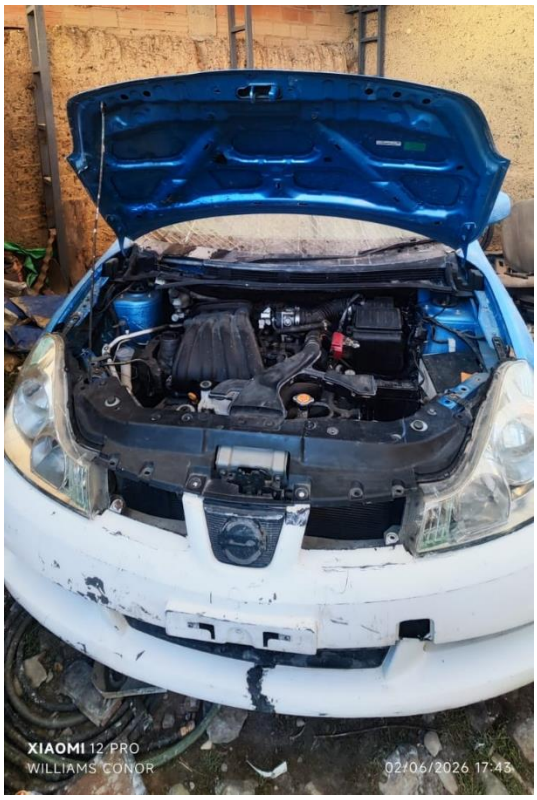
Controla el sistema antibloqueo de frenos, monitoreando constantemente la velocidad de cada rueda para evitar bloqueos durante el frenado.

3.1.4.4. Módulo Airbag (SRS)

Gestiona el sistema de seguridad pasiva del vehículo, supervisando sensores de impacto y activando los airbags cuando las condiciones lo requieren.

La comunicación entre estos módulos se realiza mediante la red CAN BUS, permitiendo el intercambio rápido y eficiente de información.

Figura 41 Principales módulos electrónicos presentes en el vehículo.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.5. Arquitectura de comunicación CAN BUS del vehículo

La arquitectura electrónica del Nissan AD se basa en una red CAN BUS compuesta por dos líneas principales de comunicación denominadas CAN HIGH y CAN LOW.

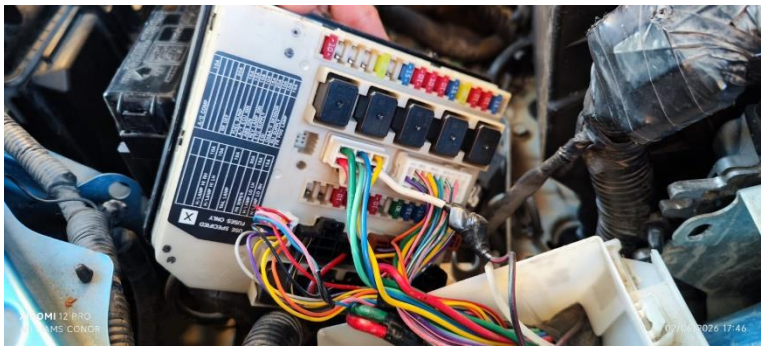
Estas líneas permiten la transmisión de información digital entre las diferentes unidades de control electrónico del vehículo.

La principal ventaja de este sistema radica en la reducción del cableado eléctrico y en la capacidad de compartir información entre múltiples módulos simultáneamente.

A través de esta red circulan datos relacionados con:

- Velocidad del vehículo.
- Revoluciones del motor.
- Temperatura del motor.
- Estado de sistemas de seguridad.
- Información del tablero de instrumentos.
- Datos de diagnóstico.

Figura 42 Arquitectura general de la red CAN BUS.



Fuente: Elaboración propia.

3.2. Herramientas y equipos utilizados

Para la ejecución de las pruebas y verificaciones desarrolladas en el presente proyecto se emplearon herramientas especializadas de diagnóstico electrónico automotriz. La selección de estos equipos permitió realizar una evaluación integral de la red de comunicación CAN BUS del vehículo Nissan AD 2009, verificando aspectos relacionados con la comunicación entre módulos electrónicos, alimentación eléctrica, integridad de señales y detección de fallas.

Los equipos utilizados fueron:

- Escáner Tindiag 2 con software DiagZone.
- Dispositivo GODIAG GT100.
- Osciloscopio automotriz Hantek 1008C.
- Multímetro digital.

3.2.1. Escáner automotriz Tindiag 2 con software DiagZone

El escáner Tindiag 2 constituye una herramienta de diagnóstico profesional utilizada para establecer comunicación con los diferentes módulos electrónicos del vehículo mediante el protocolo OBD II.

Este equipo permite acceder a información almacenada en las unidades de control electrónico, facilitando la lectura de códigos de falla, monitoreo de parámetros en tiempo real, ejecución de pruebas activas y análisis de la comunicación entre módulos.

Durante el desarrollo del proyecto, el escáner fue utilizado como herramienta principal para verificar el estado de la red CAN BUS y detectar posibles anomalías relacionadas con la comunicación electrónica.

Entre las principales funciones empleadas se encuentran:

- Lectura de códigos DTC.
- Borrado de códigos de falla.
- Visualización de datos en tiempo real.
- Verificación de comunicación entre módulos.
- Identificación automática del vehículo.
- Análisis de parámetros electrónicos.

La utilización del software DiagZone permitió ampliar la cobertura de diagnóstico y acceder a funciones avanzadas específicas para vehículos Nissan.

3.2.1.1. Características técnicas del escáner

Tabla 6 Características técnicas del escáner Tindiag 2.

Característica	Descripción
Equipo	Tindiag 2
Software	DiagZone
Comunicación	Bluetooth
Protocolos soportados	OBD II, CAN BUS, ISO, K-Line
Funciones	Diagnóstico multimarca
Alimentación	Puerto OBD II

Figura 43 Escáner Tindiag 2 utilizado durante las pruebas.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 44 Interfaz del software DiagZone.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Dispositivo GODIAG GT100

El GODIAG GT100 es una herramienta diseñada para facilitar el diagnóstico del sistema eléctrico y electrónico del vehículo mediante el monitoreo del conector OBD II.

Su principal función consiste en verificar la presencia de alimentación eléctrica, masa y actividad de las líneas de comunicación presentes en el puerto de diagnóstico.

Durante el presente proyecto el dispositivo fue utilizado para comprobar el estado operativo de la red CAN BUS antes de iniciar pruebas avanzadas con el osciloscopio.

La utilización de este equipo permitió reducir tiempos de diagnóstico al proporcionar una visualización rápida del estado de las líneas de comunicación.

Entre las verificaciones realizadas mediante el GODIAG GT100 se encuentran:

- Comprobación de alimentación positiva.
- Verificación de masas.
- Detección de actividad CAN HIGH.
- Detección de actividad CAN LOW.
- Comprobación de comunicación OBD II.

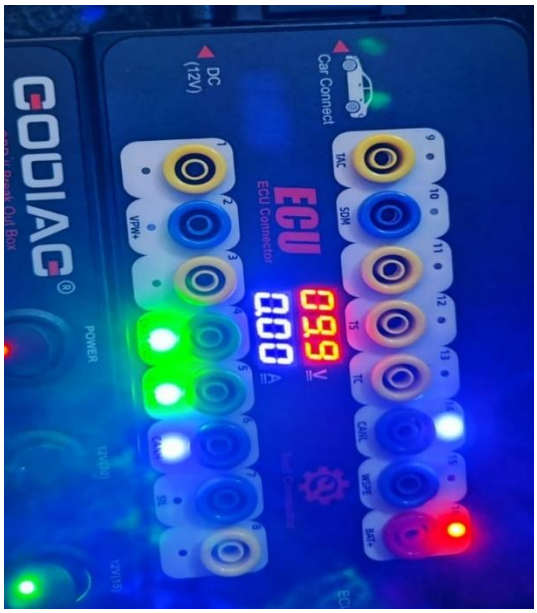
La presencia de actividad luminosa en los indicadores correspondientes confirmó la existencia de transmisión de datos entre los módulos electrónicos del vehículo.

3.2.2.1. Características técnicas del GODIAG GT100

Tabla 7 Características técnicas del GODIAG GT100.

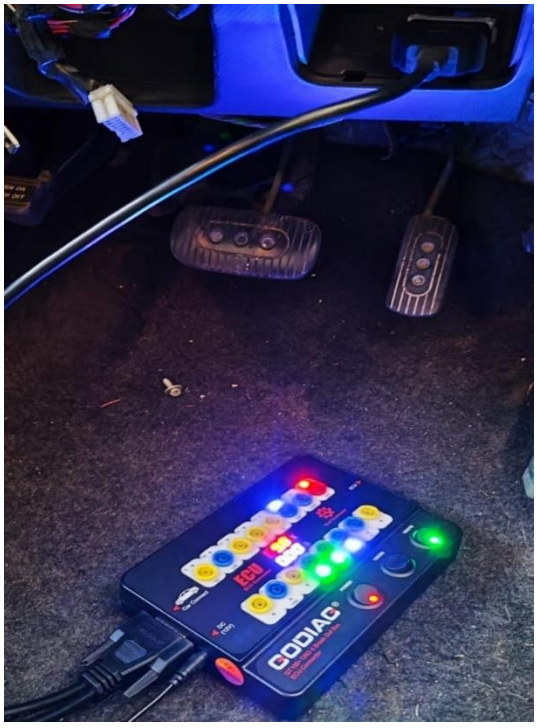
Característica	Descripción
Equipo	GODIAG GT100
Aplicación	Diagnóstico OBD II
Alimentación	Puerto DLC
Indicadores	LED de actividad
Compatibilidad	Protocolos OBD II

Figura 45 Dispositivo GODIAG GT100.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 46 Conexión del GODIAG GT100 al vehículo



Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Osciloscopio automotriz Hantek 1008C

El osciloscopio Hantek 1008C es un instrumento electrónico utilizado para visualizar señales eléctricas en función del tiempo.

En el ámbito automotriz constituye una herramienta fundamental para el análisis avanzado de sensores, actuadores y redes de comunicación electrónicas.

Durante la ejecución del proyecto se utilizó para analizar las formas de onda generadas por la red CAN BUS y verificar la integridad de las señales CAN HIGH y CAN LOW.

La observación simultánea de ambas señales permitió identificar posibles problemas relacionados con:

- Cortocircuitos.
- Interferencias eléctricas.
- Señales deformadas.
- Fallas de comunicación.
- Ausencia de transmisión de datos.

La principal ventaja del osciloscopio respecto al multímetro es que permite observar el comportamiento dinámico de las señales electrónicas en tiempo real.

3.2.3.1. Características técnicas del Hantek 1008C

Tabla 8 Características técnicas del osciloscopio.

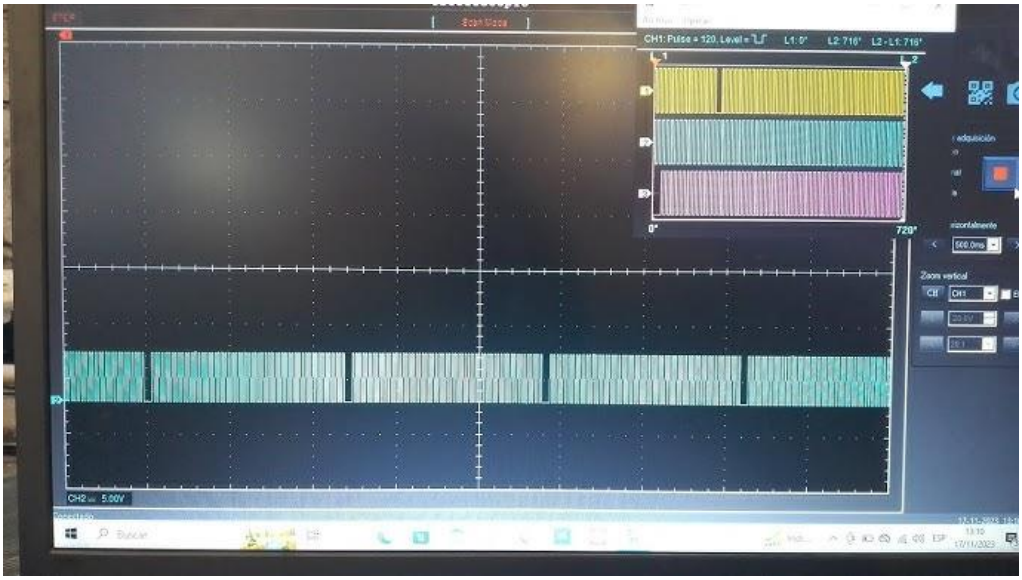
Característica	Descripción
Equipo	Hantek 1008C
Número de canales	8
Interfaz	USB
Aplicación	Diagnóstico automotriz
Visualización	Tiempo real

Figura 47 Osciloscopio Hantek 1008C.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 48 Captura de señales CAN BUS observadas durante la prueba.



Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Multímetro digital

El multímetro digital es un instrumento de medición utilizado para determinar parámetros eléctricos fundamentales dentro del sistema electrónico del vehículo.

Durante el desarrollo de este proyecto fue empleado para verificar:

- Voltaje de batería.
- Alimentación de módulos.
- Continuidad de conductores.
- Resistencia de terminación CAN BUS.
- Estado de tierras y masas.

La medición de la resistencia de terminación constituyó una prueba importante para verificar la integridad de la red de comunicación.

Asimismo, la comprobación de voltajes permitió confirmar el correcto funcionamiento de las líneas CAN HIGH y CAN LOW.

3.2.4.1. Características técnicas del multímetro

Tabla 9 Características técnicas del multímetro digital.

Característica	Descripción
Equipo	Multímetro digital
Funciones	Voltaje, resistencia y continuidad
Aplicación	Diagnóstico eléctrico automotriz

Elaboración Propia

Figura 49 Multímetro digital utilizado.



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Metodología de diagnóstico y verificación de la red CAN BUS

3.3.1. Introducción al procedimiento de diagnóstico

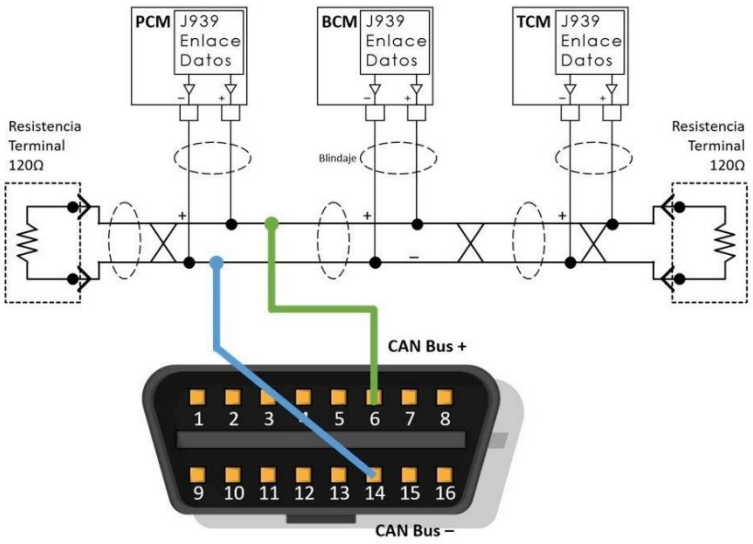
La metodología aplicada en el presente proyecto tuvo como finalidad verificar el correcto funcionamiento de la red de comunicación CAN BUS presente en el vehículo Nissan AD modelo 2009.

Para ello se desarrolló un procedimiento sistemático de diagnóstico utilizando herramientas especializadas que permitieron analizar la comunicación entre módulos electrónicos, comprobar la integridad del cableado y verificar la calidad de las señales de transmisión de datos.

El procedimiento fue ejecutado de manera secuencial con el propósito de obtener resultados confiables y minimizar errores durante el proceso de diagnóstico.

- Inspección preliminar.
- Verificación del puerto OBD II.
- Diagnóstico mediante escáner.
- Comprobación con GODIAG GT100.
- Medición de resistencia de terminación.
- Medición de voltajes CAN.
- Análisis de señales mediante osciloscopio.
- Evaluación de resultados.

Figura 50 Diagrama general de la metodología aplicada.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Inspección preliminar del vehículo

Antes de conectar cualquier equipo de diagnóstico se realizó una inspección visual completa del sistema eléctrico y electrónico del vehículo.

Esta actividad tuvo como objetivo identificar posibles anomalías que pudieran afectar la comunicación entre los módulos electrónicos.

Durante la inspección se verificaron los siguientes componentes:

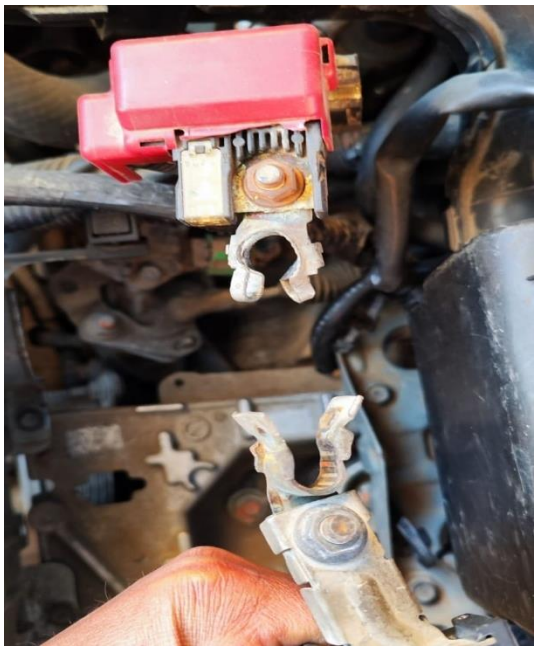
3.3.2.1. Estado de la batería

Se comprobó el estado físico de la batería verificando:

- Nivel de carga.
- Estado de terminales.
- Presencia de sulfatación.
- Correcta fijación.

La batería constituye la principal fuente de alimentación de los módulos electrónicos, por lo que cualquier deficiencia podría afectar el funcionamiento de la red CAN BUS.

Figura 51 Verificación del estado de la batería.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.2. Revisión de fusibles

Posteriormente se inspeccionaron los fusibles asociados a los módulos de control electrónico.

Se verificó:

- Integridad del elemento fusible.
- Correcta alimentación.
- Ausencia de sobrecalentamiento.

Figura 52 Inspección de fusibles.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2.3. Inspección del cableado

Se realizó una revisión visual del cableado relacionado con la red CAN BUS para identificar:

- Cortes.
- Empalmes no originales.
- Corrosión.
- Daños mecánicos.

Figura 53 Inspección del cableado.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Verificación del puerto de diagnóstico OBD II

Una vez concluida la inspección inicial se procedió a localizar el conector DLC (Data Link Connector) de 16 terminales.

Este conector constituye el punto de acceso principal para la comunicación con los módulos electrónicos del vehículo.

Durante esta etapa se verificó:

- Estado físico del conector.
- Ausencia de terminales deformadas.
- Presencia de alimentación.
- Continuidad de masa.

Figura 54 Localización del conector DLC.



Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente se identificaron los terminales correspondientes a:

- Pin 4: Masa.
- Pin 5: Masa de señal.
- Pin 6: CAN HIGH.
- Pin 14: CAN LOW.
- Pin 16: Alimentación positiva.

Figura 55 Identificación de terminales OBD II.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. Diagnóstico mediante escáner Tindiag 2

Luego de verificar el estado del puerto OBD II se conectó el escáner Tindiag 2 utilizando la plataforma DiagZone.

La conexión permitió establecer comunicación con los diferentes módulos electrónicos presentes en el vehículo.

El procedimiento desarrollado comprendió:

3.3.4.1. Identificación automática del vehículo

Se realizó la identificación automática mediante lectura del VIN.

Figura 56 Identificación automática del vehículo.



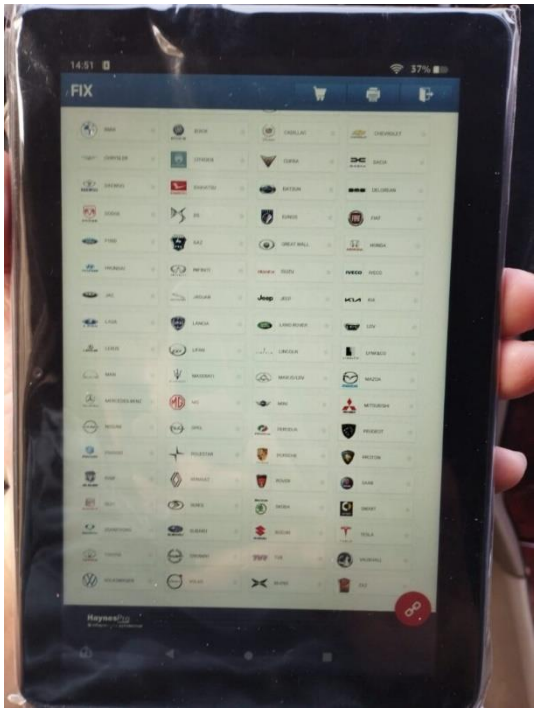
Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2. Lectura de códigos DTC

Posteriormente se efectuó una exploración completa de los módulos electrónicos para detectar códigos de falla almacenados.

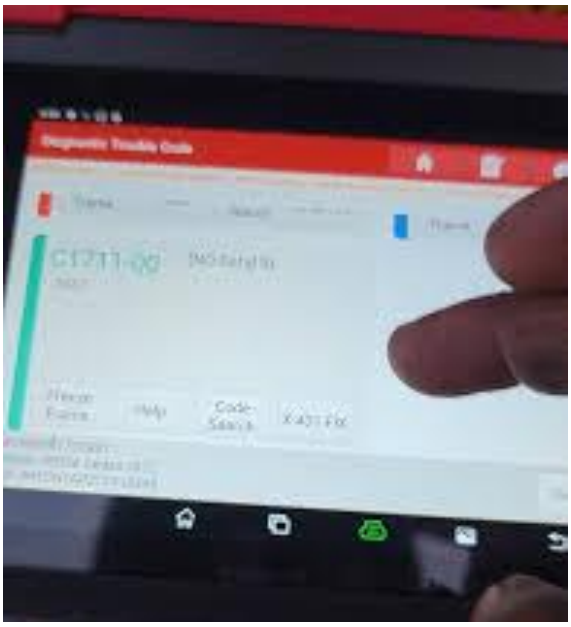
.

Figura 57 Los códigos obtenidos fueron registrados para su posterior análisis



Fuente: Elaboración propia.

Figura 58 Lectura de códigos de falla.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.3. Verificación de módulos comunicados

Se verificó la comunicación con:

- ECM.
- BCM.
- ABS.
- Airbag.
- Tablero de instrumentos.

La correcta comunicación con estos módulos permitió confirmar el funcionamiento general de la red.

Figura 22. Comunicación con módulos electrónicos.

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Verificación de la red CAN BUS mediante GODIAG GT100

Con la finalidad de realizar una comprobación preliminar del estado de la red de comunicación CAN BUS del vehículo Nissan AD 2009, se empleó el dispositivo GODIAG GT100 como herramienta de monitoreo y verificación del puerto de diagnóstico OBD II.

La utilización de este equipo permitió evaluar de manera rápida la presencia de alimentación, masa y actividad de comunicación en las líneas de datos del vehículo antes de efectuar pruebas avanzadas mediante osciloscopio.

El GODIAG GT100 funciona como una interfaz de análisis conectada entre el vehículo y el escáner automotriz, permitiendo visualizar mediante indicadores luminosos el estado de los protocolos de comunicación presentes en el sistema electrónico.

Figura 59 Dispositivo GODIAG GT100 utilizado durante el diagnóstico.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.1. Conexión del dispositivo al vehículo

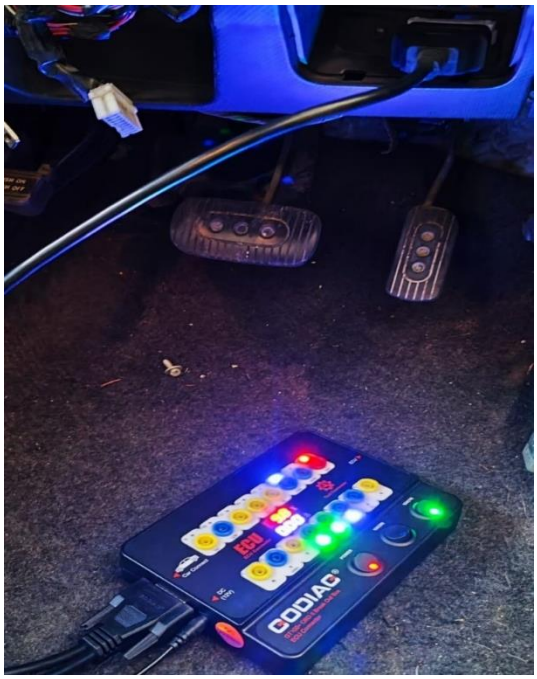
El procedimiento inició con la localización del conector DLC de 16 terminales ubicado en la parte inferior del tablero del vehículo.

Posteriormente se conectó el dispositivo GODIAG GT100 directamente al puerto OBD II del Nissan AD 2009.

Una vez realizada la conexión se verificó la presencia de alimentación eléctrica proveniente del pin 16 del conector DLC y la correcta conexión de masas correspondientes a los pines 4 y 5.

La activación correcta del equipo confirmó la presencia de alimentación adecuada para el inicio de las pruebas.

Figura 60 Conexión del GODIAG GT100 al puerto OBD II.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Verificación de alimentación del puerto OBD II

Después de conectar el equipo se observó el indicador de voltaje incorporado en el dispositivo.

Esta función permitió monitorear en tiempo real el voltaje disponible en el conector de diagnóstico.

La medición obtenida permitió confirmar que la alimentación suministrada por el vehículo se encontraba dentro de los parámetros normales de funcionamiento.

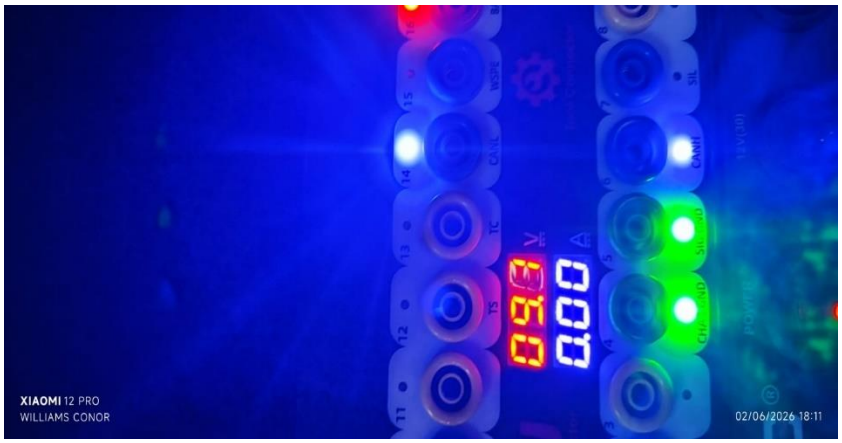
Tabla 10 Verificación de alimentación OBD II.

Parámetro	Valor esperado	Valor obtenido
Voltaje OBD II	11 V – 14 V	_____

Fuente: Elaboración propia.

La comprobación de este parámetro resulta fundamental debido a que niveles bajos de voltaje pueden generar fallas de comunicación entre módulos electrónicos y errores durante el proceso de diagnóstico.

Figura 61 Verificación de alimentación mediante GODIAG GT100.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.3. Conexión del escáner Tindiag 2 al GODIAG GT100

Una vez confirmada la correcta alimentación del puerto OBD II, se conectó el escáner automotriz Tindiag 2 utilizando la salida de diagnóstico del GODIAG GT100.

Esta configuración permitió monitorear simultáneamente la comunicación entre el escáner y los módulos electrónicos del vehículo.

El software DiagZone fue utilizado para iniciar el proceso de identificación automática del vehículo y lectura de sistemas electrónicos.

Figura 62 Conexión conjunta del GODIAG GT100 y escáner Tindiag 2.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.4. Verificación de actividad de comunicación CAN BUS

Durante el proceso de comunicación entre el escáner y el vehículo se observaron los indicadores luminosos correspondientes a los protocolos de comunicación presentes en el puerto OBD II.

En particular se monitoreó la actividad de las líneas:

- CAN HIGH.
- CAN LOW.

La activación intermitente de los indicadores LED evidenció la transmisión continua de datos entre los diferentes módulos electrónicos instalados en el vehículo.

Este comportamiento confirmó la existencia de comunicación activa dentro de la red CAN BUS.

Según las características operativas del GODIAG GT100, cuando existe comunicación correcta entre el vehículo y el equipo de diagnóstico, los indicadores del protocolo correspondiente permanecen encendidos o parpadean continuamente.

Figura 63 Indicadores LED de actividad CAN BUS



Fuente: Elaboración propia.

3.4.5. Interpretación de resultados

La observación de los indicadores luminosos permitió realizar una evaluación preliminar del estado de la red de comunicación.

La presencia de actividad en ambas líneas CAN indicó que los módulos electrónicos se encontraban intercambiando información correctamente.

Asimismo, la ausencia de interrupciones o pérdida de comunicación durante la prueba permitió descartar inicialmente fallas relacionadas con:

- Cortocircuitos en la red.
- Interrupción de cableado.
- Ausencia de alimentación.
- Fallas graves de comunicación entre módulos.

3.4.6. Importancia del GODIAG GT100 dentro del procedimiento de diagnóstico

La utilización del GODIAG GT100 permitió realizar una comprobación rápida y segura del estado de la comunicación electrónica antes de proceder con pruebas más avanzadas utilizando el osciloscopio automotriz Hantek 1008C.

Su aplicación facilitó la identificación preliminar de posibles anomalías en el puerto de diagnóstico y redujo el riesgo de errores durante la conexión de equipos de análisis electrónico.

Además, el monitoreo visual de la actividad CAN BUS permitió confirmar la existencia de comunicación entre módulos electrónicos, constituyendo una herramienta de apoyo importante dentro del procedimiento de diagnóstico desarrollado en el presente proyecto.

Figura 28.

Figura 64 Proceso de verificación de comunicación mediante GODIAG GT100.



Fuente: Elaboración propia.

3.5. Análisis de las características técnicas del protocolo de comunicación multiplexado red CAN BUS equipado en el motor HR15 de la marca Nissan.

En proyecto CAN TESTER BOX realizará el monitoreo y envió de datos en las redes multiplexadas CAN BUS en el motor HR15. Para lograrlo, se requiere cumplir diversas funciones red CAN BUS. Esto incluye la velocidad de envió de información, se tiene que acceder al bus de datos para el análisis de los mensajes(tramas) dentro del protocolo ODBII, evidenciar el envío de datos dentro de la red, verificar la tensión del bus de datos en las dos líneas CAN Low y CAN High, el CAN TESTER BOX también desempeñara la tarea al momento de diagnosticar el funcionamiento de la red CAN BUS, permitiendo la conexión dentro de la red del sistema de forma individual y por módulos.

Utilizando placas de desarrollo Arduino NANO y módulo MCP2515, se llevará acabo la lectura, envió y monitoreo la red CAN BUS. Este proceso implica comprender el funcionamiento y la transmisión de datos de cada unidad de control de manera global e independiente. En última instancia, el CAN TESTER BOX nos permitira la lectura, envío y verificación de los mensajes en el bus de datos.

Una parte fundamental de esta tarea radica en el diseño del hardware que complementa el software previamente programado, lo que permitirá el diagnóstico y análisis efectivo de la red CAN BUS.

Este proceso implicará ajustes y optimizaciones constantes del diseño.

3.5.1. Adquisición de datos de la red CAN BUS

Con el fin de realizar la programación y desarrollo del CAN TESTER BOX se debe estudiar y analizar red CAN BUS en el motor HR15, las señales de voltajes que trabaja, los mensajes(tramas) que se envía dentro de toda la red, los mensajes que envía cada módulo por separado de la red y el cambio de estado de los datos de la red en distintas etapas de operación.

Cuando la red CAN BUS se active, se podrá percibir en envío de los mensajes los datos dentro del bus, así mismo se procederá por leer los mensajes de cada módulo energizándolos, cerrando la red y captar los mensajes que emiten con el fin de identificar y seleccionar cada mensaje para su posterior análisis.

De esta manera se tomará los datos de red CAN BUS y se formara la base de datos seleccionados de cada módulo del sistema considerando los datos necesarios para la interpretación y análisis de los actuadores, como la programación de los mensajes a enviar dentro de la red, para eso se tomó los datos en funcionamiento del motor y de los módulos fuera de la red.

3.5.2. Toma de datos de la red CAN BUS

En esta parte, se explica cómo se obtienen y registra los datos de la red CAN BUS mientras el motor está fuera de funcionamiento.

3.5.2.1. Obtención de datos del conector OBDII con la red fuera de funcionamiento

Para la programación del CAN TESTER BOX se analizó los valores de red CAN BUS, como los cambios de voltaje y resistencia de la red. Esto incluye la observación de diferentes etapas de funcionamiento, cuando la red está sin batería, en estado de reposo (CAN Sleep), activa y con el motor encendido. Durante cada una de estas etapas, se recopilarán los datos necesarios para realizar la programación, posteriormente se diseña los diferentes circuitos para el monitoreo de red.

El sistema OBDII se utiliza como puerto de comunicación entre todas las unidades y vinculo de diagnóstico de datos. Al desconectar los bornes de la batería, se puede medir la resistencia de terminación de la red, que se verifica en el pin 6 (Can High) y pin 14 (Can Low) del conector OBDII. Esta resistencia final del sistema CAN BUS se utiliza como valor de diagnóstico de la red.

Con estos datos se procede a realizar una programación adecuada y a diseñar los circuitos necesarios para el monitoreo de la red CAN BUS.

Figura 65 Lectura de la resistencia de terminación de la red CAN BUS



Fuente: Elaboración propia

Se puede observar el valor de la resistencia de terminación de la red CAN BUS, que es de alrededor de 60 ohmios. Este valor es el resultado de la suma de todas las resistencias de terminación de los módulos del sistema que están conectados. Si la red presenta alguna falla o interrupción, esta resistencia puede variar y salirse del rango esperado.

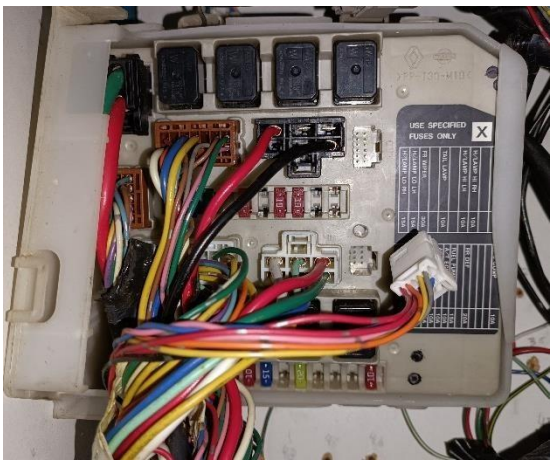
Dentro de la red CAN BUS, se identifica dos módulos o computadoras que gestionan la resistencia de terminación y están conectados en paralelo. Como prueba, si desconectamos estos módulos, la resistencia final del sistema debe ser de aproximadamente 120 ohmios, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 66 Medición de la resistencia de terminación de la red sin en modulo IPDM



Fuente: Elaboración propia

Figura 67 Desconexión del IPDM de la red CAN BUS

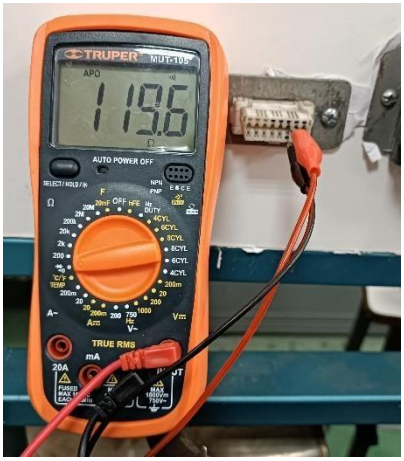


Fuente: Elaboración propia

Se muestra la desconexión del CAN BUS del módulo IPDM. Es importante tener en cuenta estos valores de resistencia de terminación, ya que son los que evitan los rebotes, interferencias y fuentes parasitas dentro de la red CAN BUS en su diagnóstico. Un cambio significativo en estos valores puede indicar problemas en la conexión de los módulos o interrupciones en la red.

El otro valor de la resistencia de terminación de 120 ohmios corresponde a la central ECM que indica el otro extremo de la red.

Figura 68 Medición de la resistencia de terminación de la red sin el ECM



Fuente: Elaboración propia

En la figura 42, se muestra el valor de resistencia de la central ECM que no varía mucho respecto al valor de IPDM.

Figura 69 Desconexión del ECM de la red CAN BUS

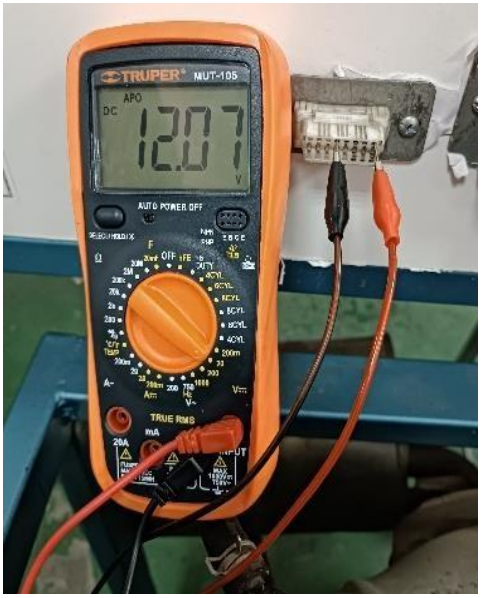


Fuente: Elaboración propia

En la figura 43, se muestra la desconexión del ECM de la red CAN BUS.

Para la energización del CAN TESTER BOX utiliza el conector de diagnóstico OBDII de la bornera DLC, verificando el valor de la tensión que se suministra en los pines.

Figura 70 Voltaje de alimentación Bornera OBDII pin 16



Fuente: Elaboración propia

Observamos en la figura 44, la medición de la batería pin 16, en paralelo con los pines 3 y 4 del conector OBDII que son tierra del vehículo.

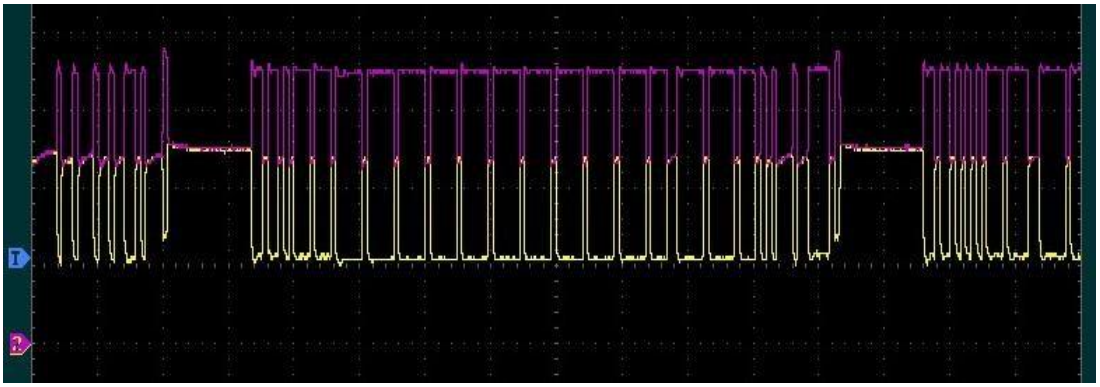
3.5.3. Toma de datos de la red CAN BUS en funcionamiento del motor

En esta parte, se explica cómo se obtienen y registran los datos de la red CAN BUS con el motor está en funcionamiento.

3.5.3.1.1. Identificación red CAN BUS con osciloscopio

Con el motor en funcionamiento, la red CAN BUS ya se encuentra operando, compartiendo mensajes dentro la red de todos los módulos del sistema.

Figura 71 Señal de la red CAN BUS



Fuente: Elaboración propia

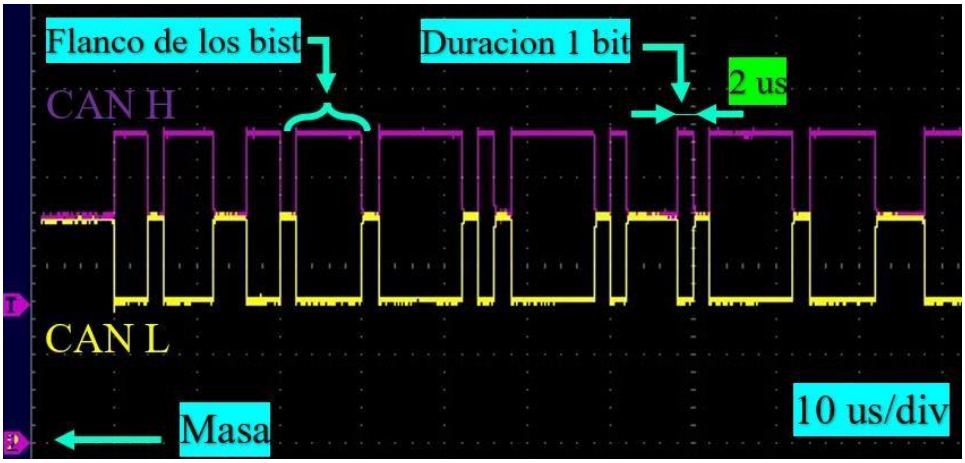
En la figura 45, podemos ver con el osciloscopio con un periodo de 25 us/div, a una frecuencia de 10 Hz la señal de funcionamiento de la red CAN BUS de pico a pico y evidenciar él envió de la señal cuadrada en espejo de las líneas CAN High y CAN Low.

Voltaje CAN Low 1.40 V a 2.5 V

Voltaje CAN High 2.40 V a 3.8 V

- Identificación de la velocidad de la red CAN BUS con osciloscopio.

Figura 72 Tiempo de envió de la señal CAN BUS



Fuente: Elaboración propia

En la figura 46, medimos la señal CAN BUS con el osciloscopio a un periodo de10 us/div y verificación la diferencia de tiempo de un flanco (duración de un bit) del mensaje, usamos la siguiente fórmula para calcular la velocidad de transmisión de la red.

$$Vel_{trans} = \frac{1}{Duracion\ de\ un\ bit\ en\ seg}$$

Como la duración del bit es de 1 bit equivalente a 2us igual a 0,000002s. Remplazamos en la formula anterior.

$$Vel_{trans} = \frac{1}{0{,}000002\ s} = 500{,}000\ bits/s$$

Resultando la velocidad de la red de 500 Kbist/s, lo que nos indica que es una red de alta velocidad.

Se configurará el equipo CAN TESTER BOX en las dos funciones de adquisición y envió de datos a la velocidad de 500 Kbist/s.

3.5.3.2. Obtención de datos del conector OBDII con la red en funcionamiento

Para leer los datos del motor que se encuentra en funcionamiento, se realiza las mediciones de las señales del conector OBDII para evaluar cómo cambian estas señales en diferentes estados de operación mostrando los valores de voltaje.

Figura 73 Medición del voltaje CAN High en funcionamiento de la red



Fuente: Elaboración propia

Figura 74 Medición del voltaje CAN Low en funcionamiento de la red



Fuente: Elaboración propia

Se ilustran las mediciones de voltaje medio en las señales CAN High y CAN Low, con el motor en funcionamiento. Estas mediciones proporcionan datos fundamentales para evaluar la integridad y estabilidad en tiempo real de la red CAN BUS durante la operación del motor. Estos resultados contribuyen a garantizar la confiabilidad del sistema en tiempo real.

Figura 75 Medición del voltaje pin 16 del OBDII



Fuente: Elaboración propia

Presenta la medición de voltaje en el pin 16(batería) del conector OBDII con el motor en funcionamiento. Este voltaje indica que el sistema de carga está activo y también se utilizará como fuente de alimentación para el equipo CAN TESTER BOX.

Figura 76 Medición del voltaje pin 8 del conector OBDII



Fuente: Elaboración propia

El la figura 50, se muestra el voltaje en el pin 8 del conector OBDII. Este voltaje se activa tanto al encender el vehículo (posición de contacto e ingnicion start) como durante el funcionamiento del motor.

Figura 77 Medición del voltaje K Line



Fuente: Elaboración propia

En la figura 51, se muestra el voltaje pin 7 en el conector OBDII, del K line este valor contiene información de la data line en el conector.

Los datos recopilados del conector OBDII durante el funcionamiento del motor muestran fluctuaciones en los valores de voltaje, los cuales serán de utilidad para llevar a cabo el análisis inicial.

3.5.4. Obtención de mensajes de la red CAN BUS

Con el propósito de analizar los mensajes y datos de red CAN BUS, que son trasmitidos en forma digital, es importante comprender como el multiplexor transforma y analiza estos mensajes en cada controlador de la red. Para este proyecto, nuestro objetivo es capturar y examinar estos valores, lo que nos lleva a emplear en primera instancia en lector CAN BUS módulo MCP2515 junto con el Arduino NANO.

El programa desarrollado en el entorno Arduino IDE, junto con un bloque de análisis para filtrar los mensajes CAN BUS, proporcionará información detallada, incluyendo la identificación (ID) de cada mensaje, los valores (DATOS) de las tramas y la cantidad de bits que ocupa cada mensaje.

Esta etapa del proyecto posibilita un análisis exhaustivo de los mensajes en la red CAN BUS, proporcionándonos una comprensión más completa de la comunicación y los datos intercambiados entre los distintos módulos del sistema.

3.5.4.1. Obtención de datos del ECM

El Módulo de Control Electrónico (ECM por sus siglas en ingles), es encargada del control de los actuadores, así como monitorear los sensores del motor para asegurar su buen funcionamiento.

Dentro de la red CAN BUS, la ECM es el encargado de recibir y transmitir mensajes que contienen lecturas y datos operativos del motor. Estos mensajes se comparten con los módulos de distribución de energía, transmisión, Tablero de Instrumentos asi posibilitando un intercambio de información esencial para el correcto funcionamiento del vehículo y verificación de la información dentro de la red CAN BUS.

Figura 78 Valor de la resistencia de terminación del ECM



Fuente: Elaboración propia

En la figura 52, se muestra la medición de la resistencia de terminación del ECM.

Figura 79 Medición del voltaje CAN Low del ECM



Fuente: Elaboración propia

Figura 80 Medición del voltaje CAN High del ECM



Fuente: Elaboración propia

Se muestran los niveles de voltajes medios (DC) de las líneas CAN High y CAN Low del ECM energizado, se observa los voltajes cambian en sus valores de lectura fuera de la red.

A continuación, se presenta los mensajes y datos extraídos del ECM, mediante la señal de encendido (Ignición switch), activado la red observamos el valor de los mensajes que contienen en módulo para enviar a la red.

Tabla 5.

Tabla 11 Mensajes CAN BUS del ECM

ID	DLC	DATA

181	8	00	00	29	17	52	E0	00	02
1F9	8	00	00	00	00	00	00	00	00
232	8	01	52	80	3C	FF	40	09	00
236	8	F6	00	08	00	00	01	52	00
23D	8	C4	00	08	00	00	3C	FF	0A
551	8	00	00	00	A0	00	00	80	FF
580	3	00	00	80					
794	3	75	00	79					

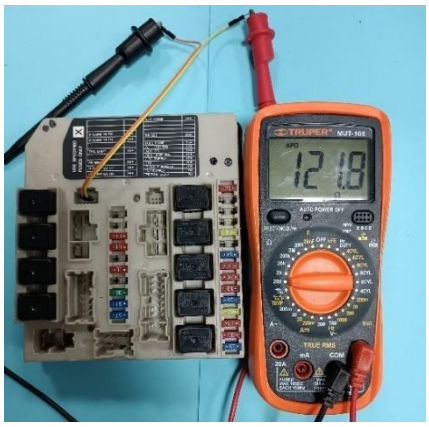
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 5, se presentan los mensajes de la unidad de control del motor, alimentado en funcionamiento de las redes CAN BUS, estos valores capturados abarcan los mensajes principales de red como la velocidad del motor, temperatura y la activación de los diversos actuadores en el sistema del motor. Los actuadores responden a los mensajes enviados dentro de la red. Se identifica los mensajes con los ID 580 y 23D se envían al simular ignición start y a partir de ese momento se empieza a enviar mensajes CAN BUS.

3.5.4.2. Obtención de datos del IPDM

El Módulo de Distribución Inteligente de Energía (IPDM) es el responsable de controlar la operación de los relés ON-OFF del motor, relés de luces del vehículo, gestionar el control de la comunicación CAN BUS mediante la resistencia de terminación y supervisar la funcionabilidad de cada componente eléctrico a través de la red CAN BUS.

Figura 81 Valor de la resistencia de determinación de modulo IPDM

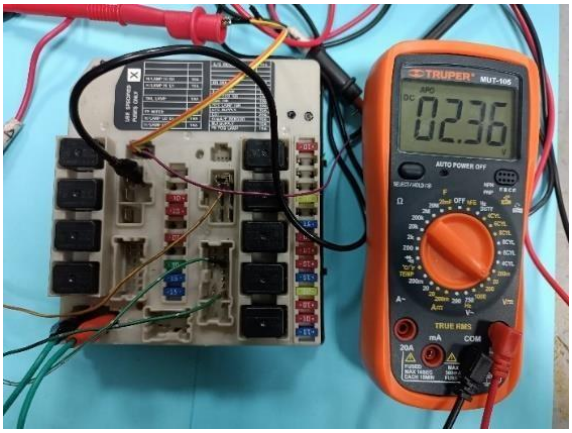


Fuente: Elaboración propia

La figura 55, muestra el valor de la resistencia de terminación en el módulo.

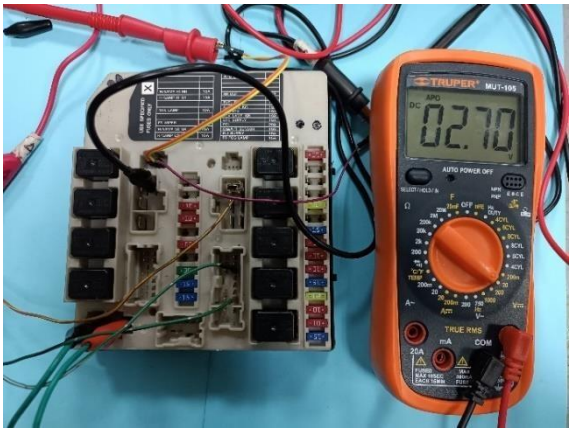
Energizando el módulo y activando la señal de encendido (Ignición switch), la red inicia a operar y medimos el valor de los voltajes que tiene cada línea.

Figura 82 Voltaje CAN Low del módulo IPDM



Fuente: Elaboración propia

Figura 83 Voltaje CAN High del módulo IPDM



Fuente: Elaboración propia

Se muestra los niveles de voltajes medios (DC) en las líneas CAN High y CAN Low del IPDM energizado, se observa los voltajes cambian en sus valores de lectura fuera de la red.

A continuación, se presenta los mensajes y datos extraídos del módulo IPDM, mediante la señal de encendido (Ignición switch), activado la red observamos el valor de los mensajes que contienen en módulo para enviar a la red.

Figura 84 Mensajes CAN BUS del IPDM

ID	DLC	DATA					
215	6	FF	FC	FF	80	FF	FF
216	1	40					
600	1	00					
625	6	00	63	FF	1D		

Fuente: Elaboración propia

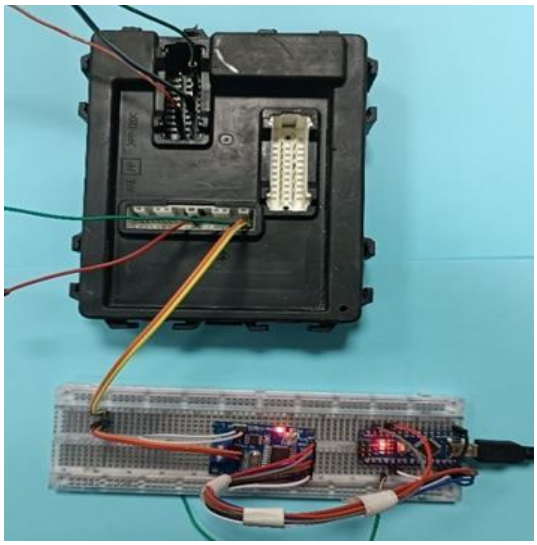
En la tabla 6, observamos los datos de la red y se identifica que el mensaje con ID 600, se genera cuándo se inicia la señal de ignición en el módulo IPDM, marcando así el inicio del funcionamiento de la red CAN BUS.

3.5.4.3. Obtención de datos del BCM

El módulo de Control de Carrocería (BCM), esencial para funciones como activación de luces del vehículo, confort del automóvil, pero la función más importante es actualizar datos en la memoria EEPROM, el código de identificación del inmovilizador del vehículo. El correcto funcionamiento del BCM es fundamental para prevenir el encendido inadecuado del vehículo, así como gestionar luces y el bloqueo de las puertas.

Para llevar a cabo la lectura de los mensajes contenidos en el BCM, se realiza una energización del módulo a través de la conexión de encendido, permitiendo así la visualización de los datos de activación. Proceso para comprender y monitorear los mensajes, como sus datos que gestiona el BCM, asegurando un correcto desempeño de las funciones asociadas a la carrocería del vehículo.

Figura 85 Energización del módulo BCM y lectura de datos CAN BUS



Fuente: Elaboración propia

En la figura 58, se muestra la energización del módulo BCM, durante este proceso los mensajes obtenidos son:

Tabla 12 Mensajes CAN BUS del BCM

ID	DLC	DATA							
358	8	00	40	80	00	02	00	00	00
35D	8	80	03	00	00	00	00	00	00
515	4	00	00	00	00				
60D	8	00	06	00	00	00	00	00	00
682	1	00							

Fuente: Elaboración propia

Observamos los datos de la red y se identifica que el mensaje con ID 682, se genera cuándo se inicia la ignición en el módulo BCM, marcando así el inicio del funcionamiento de la red CAN BUS.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Se desarrolló un procedimiento de verificación de la red de comunicación CAN BUS utilizando el escáner Tindiag 2 con software DiagZone, el dispositivo GODIAG GT100, el multímetro digital y el osciloscopio Hantek 1008C, permitiendo evaluar de manera integral el estado de la comunicación electrónica del vehículo Nissan AD 2009.

La utilización del escáner automotriz permitió identificar y monitorear la comunicación entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo, facilitando la detección de códigos de falla y la verificación del intercambio de información dentro de la red CAN BUS.

El dispositivo GODIAG GT100 demostró ser una herramienta eficiente para la comprobación preliminar del puerto OBD II, permitiendo verificar rápidamente la presencia de alimentación, masa y actividad de comunicación en las líneas CAN HIGH y CAN LOW.

Mediante la medición de la resistencia de terminación de la red CAN BUS se logró comprobar la integridad del circuito de comunicación, verificando que los valores obtenidos se encontraban dentro de los parámetros establecidos por el fabricante para un funcionamiento adecuado del sistema.

El uso del multímetro digital permitió confirmar los niveles de voltaje presentes en las líneas de comunicación CAN, contribuyendo a la identificación de posibles anomalías eléctricas que pudieran afectar la transmisión de datos entre módulos electrónicos.

La implementación del osciloscopio automotriz Hantek 1008C permitió visualizar las formas de onda de las señales CAN HIGH y CAN LOW, facilitando el análisis detallado de la calidad de la comunicación y la detección de posibles interferencias o alteraciones en la red.

Los resultados obtenidos demostraron que la aplicación conjunta de herramientas de diagnóstico electrónico mejora significativamente la precisión en la detección de fallas, reduciendo los tiempos de inspección y optimizando los procedimientos de diagnóstico automotriz.

Se concluye que la metodología desarrollada constituye una alternativa técnica viable para la verificación de redes CAN BUS en vehículos modernos, permitiendo establecer diagnósticos más confiables y contribuyendo al fortalecimiento de las competencias técnicas en el área de electrónica automotriz.

4.2. Recomendaciones

Implementar el procedimiento desarrollado como parte de los protocolos de diagnóstico electrónico en talleres automotrices que atiendan vehículos equipados con redes de comunicación CAN BUS.

Utilizar herramientas complementarias como el GODIAG GT100 y el osciloscopio automotriz junto con el escáner de diagnóstico, ya que su aplicación conjunta proporciona información más precisa sobre el estado de la red de comunicación.

Realizar verificaciones periódicas de voltaje, continuidad y resistencia de terminación en vehículos que presenten fallas intermitentes de comunicación, con el fin de detectar oportunamente posibles anomalías en el sistema electrónico.

Capacitar a estudiantes y técnicos automotrices en el uso de herramientas avanzadas de diagnóstico electrónico, promoviendo el conocimiento de protocolos de comunicación utilizados en vehículos modernos.

Complementar los procedimientos de diagnóstico con el análisis de diagramas eléctricos y manuales de servicio del fabricante, permitiendo una interpretación más precisa de los resultados obtenidos durante las pruebas.

Emplear el osciloscopio automotriz en aquellos casos donde el escáner no logre identificar claramente la causa de una falla de comunicación, debido a que esta herramienta permite observar directamente el comportamiento de las señales electrónicas.

Desarrollar futuras investigaciones enfocadas en el análisis de otros protocolos de comunicación automotriz, como LIN BUS, FlexRay y Ethernet Automotriz, ampliando las capacidades de diagnóstico electrónico en vehículos de nueva generación.

Replicar la metodología propuesta en diferentes marcas y modelos de vehículos para evaluar su aplicabilidad y efectividad en diversas arquitecturas electrónicas utilizadas por la industria automotriz.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Agueda Casado, E., Garcia Jimenes, J. L., Gomes Morales, T., Martin Navarro, J., & Gonzalo Casado, J. (2017). Elementos automoviles. Asturias: Parraninfo.
- ✓ Auto Avance. (2020). REDES CAN Y SISTEMAS MULTIPLEXADOS. Bogota: Auto Avance. Obtenido de https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/22-sistema-de-redes-ymultiplexado/
- ✓ Barrera Doblado, O., & Ros Marin, J. (2016). Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad. Astudias: Paraninfo.
- ✓ Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4ª ed.). Pearson Educación.
- ✓ Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4ª ed.). Pearson Educación.
- ✓ Bosch. (2010). Programa Autodidáctico en Sistema de CAN-Bus. Bosch.
- ✓ Dominguez, E. J., & Ferrer , J. (2018). Circuitos electricos auxiliares del vehiculo. Madrid: Editex S.A.
- ✓ Garcia, J. (2015). Recuperado el 6 de Marzo de 2023, de
- ✓ Grupo Alquerques. (sf). SISTEMA DE NUMERACIÓN HEXADECIMAL. España. Recuperado el 2023, de http://www.grupoalquerque.es/ferias/2012/archivos/s-n_nuevos/s-n_hexadecimal.pdf
- ✓ Halderman, J. D. (2017). Automotive technology: Principles, diagnosis, and service (6th ed.). Pearson Education.
- ✓ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- ✓ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- ✓ https://jairgarcia26.blogspot.com/2015/09/can-bus.html
- ✓ Industry Surfer. (sf). Módulo de bus CAN MCP2515 e interfaz Arduino. Recuperado el 2 de Abril de 2023, de https://industrysurfer.com/cursos/modulo-de-bus-can-mcp2515-e-interfaz-arduino/
- ✓ Infante, J. A. (sf). Multiplexado en el automóvil 2ª parte. Recuperado el 6 de Junio de 2023, de http://www.euskalnet.net/jinfante/multiplex2.html

- ✓ Instituto Mexicano de Transporte. (2016). Revisión documental del protocolo CAN como herramienta de comunicación y aplicación en vehículos instituto mexicano del transporte. Queretano: Sanfadilla.
- ✓ Llanos Lopez, J. (2022). Circuitos electricos auxiliares del vehiculo. Gipuzcoa: Paraninfo.
- ✓ Petrolhead Garage. (sf). Características de un sistema Can Bus. Madrid, España. Recuperado el 5 de Mayo de 2023, de https://petrolheadgarage.com/cursos-automocion/caracteristicas-de-unsistema-can-bus/#Ejemplo_real_de_una_red_de_comunicacion_en_un_automovil
- ✓ Robert Bosch GmbH. (2011). Automotive handbook (8th ed.). Bosch.
- ✓ Sanchez Fernandez, E. (2012). Circuitos auxiliares del vihiculo. Madrid: MACMILLAN IBERIA S.A.
- ✓ Serrano Michan, E. (2010). Circuitos electricos auxiliares del vehiculo. Madrid: Editex S.A.
- ✓ Tamayo, M., & Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica (4ª ed.). Limusa.
- ✓ Weis, O. (12 de 4 de 2023). FlexiHub. Obtenido de https://www.flexihub.com/es/oobd2-pinout/ }

4.4. ANEXOS

Anexo 1 estado inicial del vehículo



Anexo 2

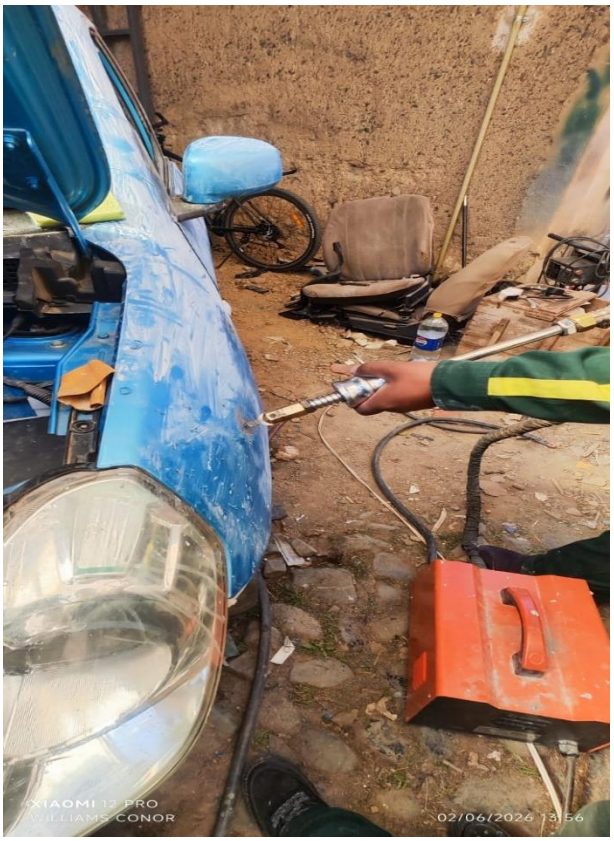
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4 des abolladura con maquina



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 5 adaptación del parachoques



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 6 Encintado



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 7 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 8 preparación den pintura



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 9 pintado general



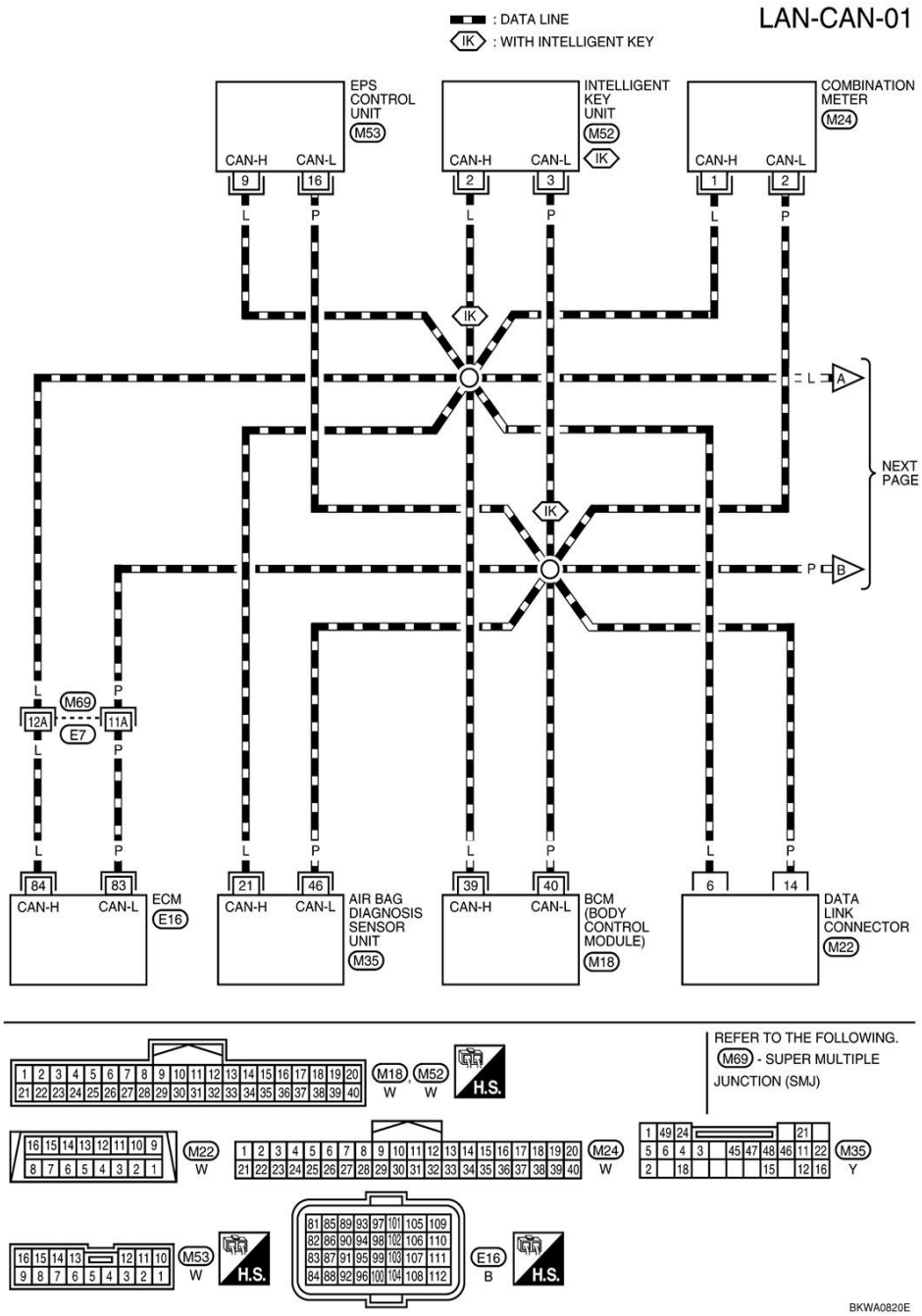
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente



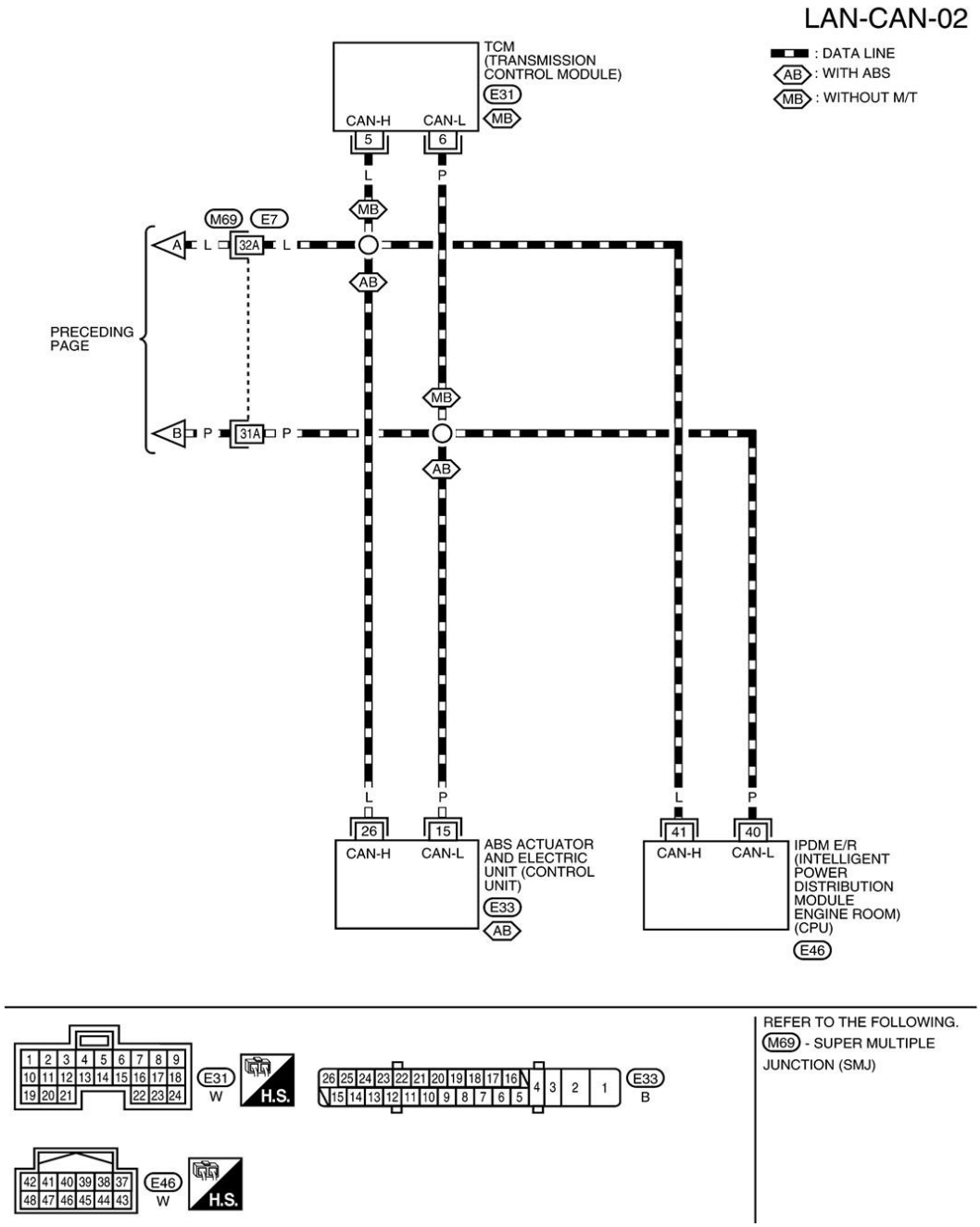
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 11 Diagrama CAN 02



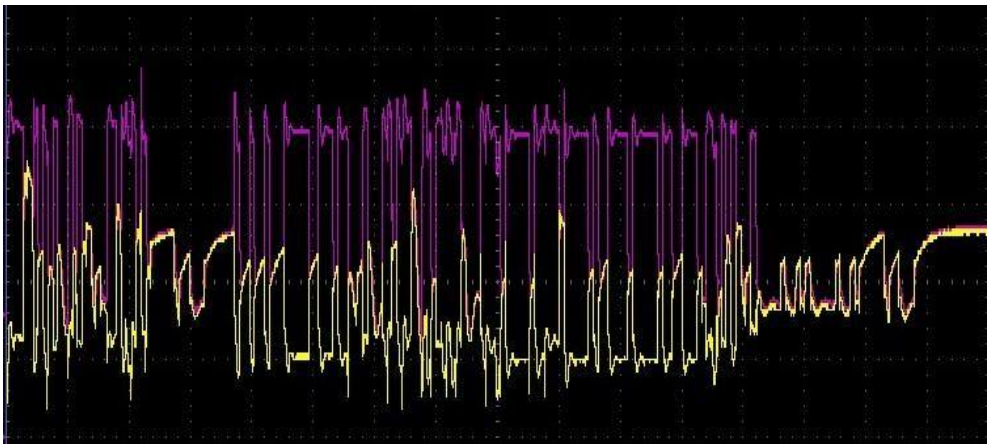
Fuente: Nissan s.f.

Anexo 12 Diagrama CAN 02



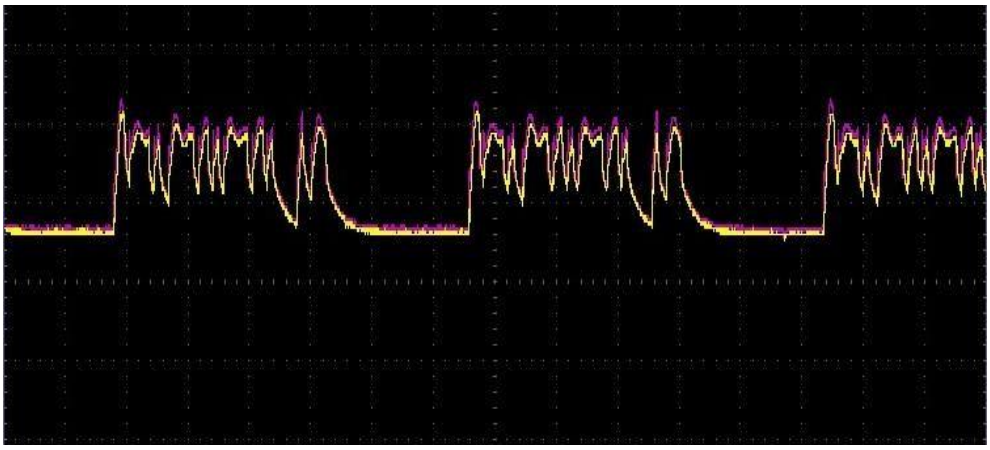
Fuente: Nissan s.f.

Anexo 13 Red CAN BUS sin la modulo IPDM



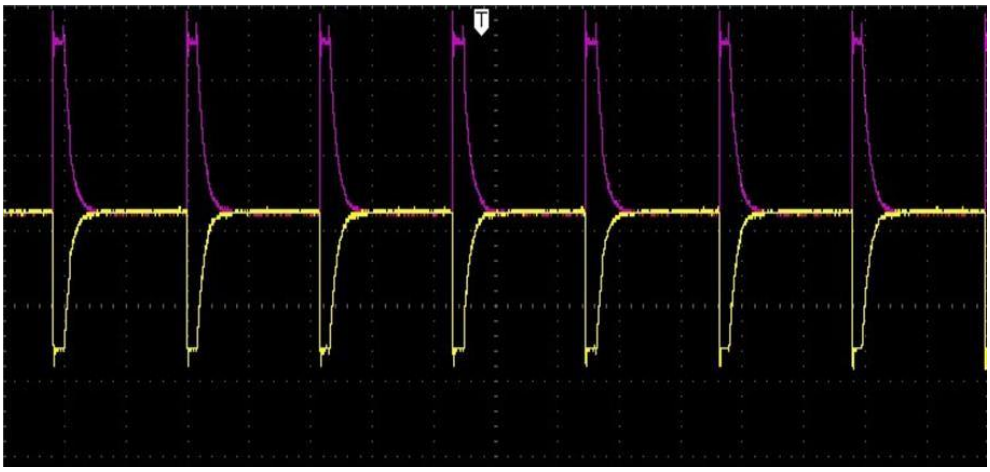
Fuente: Elaboración propia

Anexo 14 Red CAN BUS con Perturbaciones



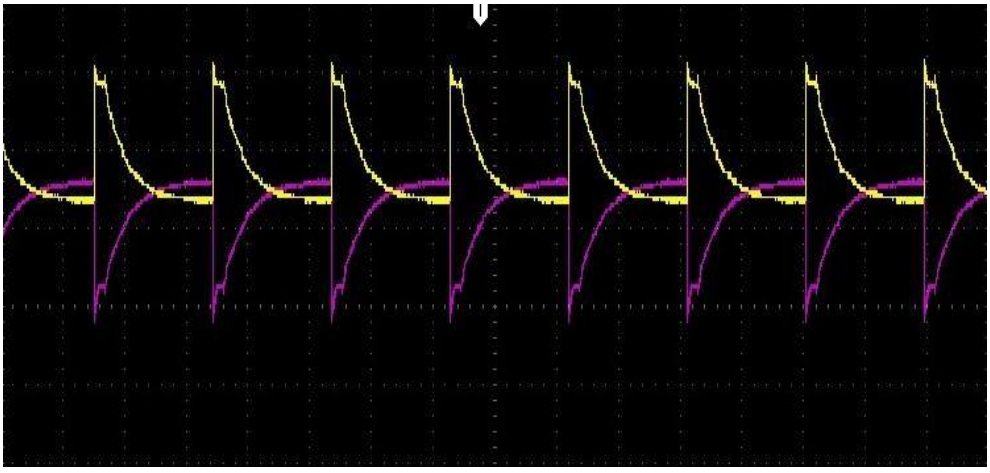
Fuente: Elaboración propia

Anexo 15 Señal CAN BUS de modulo CVT



Fuente: Elaboración propia

Anexo 16 Señal CAN BUS del módulo BCM



Fuente: Elaboración propia

4.4.1. Presupuesto detallado del proyecto

Anexo 17 Equipos y herramientas de diagnóstico

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (Bs)	Subtotal (Bs)
1	Escáner automotriz Thinkdiag 2	1	Pieza	2.150,00	2.150,00
2	Licencia DiagZone	1	Licencia anual	1.500,00	1.500,00
3	Dispositivo GODIAG GT100	1	Pieza	2.450,00	2.450,00
4	Osciloscopio automotriz Hantek 1008C	1	Pieza	2.800,00	2.800,00
5	Multímetro digital	1	Pieza	200,00	200,00
6	Juego de puntas y accesorios para osciloscopio	1	Juego	180,00	180,00
7	Adaptadores y cables USB	1	Juego	120,00	120,00

Subtotal Equipos de Diagnóstico: 9.400,00 Bs

Fuente Elaboracion Propia

Anexo 18 Equipos informáticos

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (Bs)	Subtotal (Bs)
1	Laptop Lenovo ThinkPad	1	Pieza	3.000,00	3.000,00
2	Tablet de 10 pulgadas	1	Pieza	1.200,00	1.200,00
3	Memoria USB	1	Pieza	100,00	100,00

Subtotal Equipos Informáticos: 4.300,00 Bs

Fuente Elaboracion Propia

Anexo 19 Servicios

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (Bs)	Subtotal (Bs)
1	Impresión del proyecto	3	Ejemplares	120,00	360,00
2	Empastado del proyecto	3	Ejemplares	80,00	240,00
3	Servicio de Internet	4	Meses	100,00	400,00
4	Transporte y movilización	1	Lote	300,00	300,00

Subtotal Servicios: 1.300,00 Bs

Fuente elaboración Propia

Anexo 20 Resumen general de costos

Concepto	Costo Total (Bs)
Equipos y herramientas de diagnóstico	9.400,00
Equipos informáticos	4.300,00
Servicios	1.300,00
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	**15.350,00**

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2. Comparación de costos y beneficios del sistema de verificación de la red CAN BUS

Anexo 21 sistema de verificación de la red CAN BUS

Aspecto	Diagnóstico convencional	Sistema propuesto (Thinkdiag 2 + GODIAG GT100 + Hantek 1008C)	Beneficio obtenido
Tiempo promedio de diagnóstico	3 a 5 horas	1 a 2 horas	Reducción del tiempo de diagnóstico
Precisión en la detección de fallas	Media	Alta	Mayor confiabilidad

Aspecto	Diagnóstico convencional	Sistema propuesto (Thinkdiag 2 + GODIAG GT100 + Hantek 1008C)	Beneficio obtenido
Riesgo de reemplazo innecesario de componentes	Alto	Bajo	Disminución de gastos
Verificación de comunicación entre módulos	Limitada	Completa	Diagnóstico más eficiente
Análisis de señales CAN BUS	No disponible	Disponible mediante osciloscopio	Mayor capacidad de análisis
Verificación de topología de red	No disponible	Disponible mediante DiagZone	Identificación rápida de módulos
Costos por diagnósticos erróneos	Elevados	Reducidos	Ahorro económico
Productividad del taller	Media	Alta	Mayor número de servicios realizados
Rentabilidad del servicio	Moderada	Elevada	Incremento de ingresos
Vida útil de los equipos	Limitada	Superior a 5 años	Recuperación de la inversión

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 22 Resultados obtenidos durante la verificación de la red de comunicación CAN BUS

N°	Prueba realizada	Herramienta utilizada	Resultado obtenido	Estado
1	Verificación de alimentación del puerto DLC	GODIAG GT100	Presencia de alimentación de 12 V en pin 16	Correcto
2	Verificación de tierras del conector OBD II	Multímetro digital	Continuidad en pines 4 y 5	Correcto
3	Comunicación con ECM	Thinkdiag 2 + DiagZone	Comunicación estable	Correcto
4	Comunicación con BCM	Thinkdiag 2 + DiagZone	Comunicación estable	Correcto

N°	Prueba realizada	Herramienta utilizada	Resultado obtenido	Estado
5	Comunicación con módulo ABS	Thinkdiag 2 + DiagZone	Comunicación estable	Correcto
6	Verificación de topología de red	Thinkdiag 2 + DiagZone	Módulos detectados correctamente	Correcto
7	Actividad de la red CAN BUS	GODIAG GT100	Indicadores CAN activos	Correcto
8	Medición de resistencia entre CAN H y CAN L	Multímetro digital	60 Ω	Correcto
9	Medición de CAN HIGH	Multímetro digital	2,6 V	Correcto
10	Medición de CAN LOW	Multímetro digital	2,4 V	Correcto
11	Análisis de señal CAN HIGH	Osciloscopio Hantek 1008C	Forma de onda estable	Correcto
12	Análisis de señal CAN LOW	Osciloscopio Hantek 1008C	Forma de onda complementaria	Correcto
13	Verificación de señal K-Line	Osciloscopio Hantek 1008C	Comunicación presente	Correcto
14	Lectura de códigos DTC	Thinkdiag 2 + DiagZone	Sin códigos activos	Correcto
15	Funcionamiento general de la red CAN BUS	Sistema de diagnóstico implementado	Comunicación normal entre módulos	Correcto

Fuente: Elaboración propia.